O‘QUV QO‘LLANMA · 2026-YIL KUZ

Chiziqli algebra I
5–7 haftalar

Har bir kurs fayli va tayinlangan darslik bo‘limlaridan barcha savollar va formulalar — geometriya va chiqarish, matritsa operatsiyalari va ajratishlar, transponirlash, almashtirishlar va vektorli fazolar — har bir masala to‘liq bosqichma-bosqich yechim bilan. Mustaqil ishlash va Midterm imtihoniga tayyorgarlik uchun tuzilgan

Toshkent texnologiya universiteti · 2026-yil Kuz
Manbalar: kurs konspektlari, darslar, ISA, amaliy mashqlar;
G. Strang, Introduction to Linear Algebra (4e) va
Linear Algebra and its Applications (4e)

Mundarija

1 Kurs xaritasi va hujjatdan qanday foydalanish 2

2 5-hafta — Geometriya va chiqarish (Chiziqli algebra I) 3

2.1 Chiziqli algebra I, 5-hafta: formulalar katalogi 3

2.2 Chiziqli algebra I, 5-hafta: dars mashqlari — savollar va to‘liq yechimlar 5

2.3 Chiziqli algebra I, 5-hafta: amaliy mashq — savollar va to‘liq yechimlar 7

2.4 Chiziqli algebra I, 5-hafta: mashqlar ISA — savollar va to‘liq yechimlar 9

3 6-hafta — Matritsa amallari, teskari matritsalar va ajratishlar (Chiziqli algebra I) 11

3.1 Chiziqli algebra I, 6-hafta: formulalar katalogi 11

3.2 Chiziqli algebra I, 6-hafta: dars mashqlari — savollar va to‘liq yechimlar 14

3.3 Chiziqli algebra I, 6-hafta: amaliy mashq — savollar va to‘liq yechimlar 17

3.4 Chiziqli algebra I, 6-hafta: mashqlar ISA — savollar va to‘liq yechimlar 20

3.5 Chiziqli algebra I, 6-hafta: misollar bilan takrorlash materiali 26

4 7-hafta — Transponirlash, almashtirishlar va vektorli fazolar (Chiziqli algebra I) 29

4.1 Chiziqli algebra I, 7-hafta: formulalar katalogi 29

4.2 Chiziqli algebra I, 7-hafta: dars mashqlari — savollar va to‘liq yechimlar 32

4.3 Chiziqli algebra I, 7-hafta: mashqlar ISA — savollar va to‘liq yechimlar 34

1 Kurs xaritasi va hujjatdan qanday foydalanish

Hafta	Chiziqli algebra I
5	Geometriya va chiqarish: row picture va column picture, Gauss chiqarishi, teskari almashtirish, chiqarish matritsalari E, almashtirish matritsalari P, rang bilan bog‘lanish, A = LU (Sträng §§2.1–2.3)
6	Matritsa amallari: ko‘paytirish qoidalari va AB ning to‘rt talqini, maxsus matritsalar, teskari matritsalar va ularning chiqarilishi, chiqarish matritsalari, LU/LDU-ajralishlari, transponirliklar, almashtirishlar (Sträng §§2.4–2.7)
7	Transponirliklar va almashtirishlar: transponirlik identifikatorlari, simmetrik matritsalar, 3×3 oltita almashtirish; vektorli fazolar va kichik fazolar, ustun fazosi C(A), nol fazosi N(A) (Sträng §§2.7, 3.1)

Ushbu qo‘llanma «Chiziqli algebra I — 1–4 haftalar» rasmiy to‘plamini davom ettiradi va 2026-yil kuz semestrining 5–7 haftalarini qamrab oladi. Unda har bir kurs fayli va tayinlangan darslik bo‘limlaridagi barcha savollar va formulalar to‘plangan — har bir masala to‘liq bosqichma-bosqich yechim bilan, asosiy to‘plamdagi kabi.

Qo‘llanma qamrab olgan kurs fayllari (5–7 haftalar): ma’ruzalar; yechimlari bilan amaliy mashg‘ulotlar va dars masalalari; mustaqil ish topshiriqlari (ISA); 5-hafta kengaytirilgan Beamer nazariy konspekti; EXTRA material (6-hafta misollar bilan takrorlash). Darsliklar: G. Strang, Introduction to Linear Algebra (4-nashr) va parallel Linear Algebra and Its Applications (4-nashr).

Har bir hafta qanday tuzilgan. Avval — formulalar katalogi: haftaning barcha ta’riflari, teoremalari va qoidalari izohlar bilan. So‘ngra har bir manba fayli uchun «savollar va to‘liq yechimlar» bo‘limi: dars masalalari, amaliy mashg‘ulot, mustaqil ish topshiriqlari (ISA) va qo‘shimcha material. Masalalar so‘zma-so‘z keltirilgan; yechimlar to‘liq, bosqichma-bosqich, tekshiruvlar bilan.

Belgilash. Matritsalar qatorma-qator yoziladi: [a b; c d] — birinchi qator a b, ikkinchi qator c d; ustunli vektor [x; y], qatorli vektor [x y] deb yoziladi. Darajalar va indekslar ^ va _ orqali: A^{-1}, A^{T}, a_{11}.

5–7 haftalar kursning birinchi yarmidan hisoblanadi: chiqarish va matritsa amallari, A = LU = LDU = PA ajratishlari, transponirlash, almashtirishlar va vektorli fazolar. 1–4 haftalar materiali bilan birga ular 8-hafta Midterm uchun ma’lum deb hisoblanadigan bazani tashkil qiladi.

2 5-hafta — Geometriya va chiqarish (Chiziqli algebra I)

5-kurs haftasi **Chiziqli algebra I** (TT 2026) Ax = b tenglamasining geometriyasi va uning yechimi — Gauss usuli bilan bog‘laydi. Manbalar: Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §§2.1–2.3; Linear Algebra and Its Applications, 4th ed., §§1.2–1.4; Beamer-konspekt «Geometry and Elimination» (80 daqiqa ma’ruza, 90 daqiqa masalalar). Hafta reji: rang va teskari matritsalarni takrorlash (10 min), qator va ustunlar tasviri (20 min), eliminatsiya va teskari almashtirish (25 min), eliminatsiya E va almashtirish P matritsalari (20 min), xulosa (5 min). Maqsadlar: Ax = b ni to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklarning kesishishi (qator tasviri) va ustunlarning chiziqli birikmasi (ustun tasviri) sifatida ko‘rish; ko‘paytuvchilar bilan eliminatsiyani va teskari almashtirishni amalga oshirish; qator operatsiyalarini E matritsalari bilan yozish, ularni E^{-1} matritsalari bilan bekor qilish, tenglamalarni P matritsalari bilan almashtirish. Belgilash: matritsa satrlar bo‘yicha yoziladi — [a b; c d] (birinchi satr a b, ikkinchi c d); ustun-vektor [x; y]; kengaytirilgan matritsa [A | b].

2.1 Chiziqli algebra I, 5-hafta: formulalar katalogi

[Manba: 5-hafta «Geometry and Elimination» ma’ruza konspekti (Chiziqli algebra I, TT 2026): Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §§2.1–2.3; Linear Algebra and Its Applications, §§1.2–1.4]

2.6.1 Rang bilan bog‘liqlik: n ta asoschi elementlar teskari matritsa mavjudligini bildiradi

Takrorlash: A = [1 2; 2 4] rangi 1 va teskari matritsaga ega emas; Ax = [3; 6] cheksiz ko‘p yechimga, Ax = [3; 7] esa hech qanday yechimga ega emas. Asosiy fakt: n × n kvadrat matritsa uchun **n ta asoschi element (pivot)** mavjudligi teskari matritsa mavjudligiga teng — bu holda Ax = b barcha b uchun yagona yechimga ega; eliminatsiya topilgan asoschi elementlar soni rangdir. Ikkala algoritm ham [A | b] da ishlaydi: **Gauss–Jordan** matritsani qisqartirilangan bosqichli shakl (reduced echelon form) yetkazadi; **Gauss eliminatsiyasi** yuqori uchburchak U da to‘xtaydi va teskari almashtirish bilan tugaydi.

$$A = [1\ 2; 2\ 4]: \operatorname{rank} A = 1,\ A^{-1}\ yo'q;\ Ax = [3; 6] — cheksiz\ ko'p\ yechimlar,\ Ax = [3; 7] — bitta\ ham\ yo'q$$

2.6.2 Qator tasviri: qatorlar to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklar sifatida

$$2x - y = 1,\ x + y = 5;\ [2\ -1; 1\ 1]\cdot[x; y] = [1; 5]$$

Har bir qator — bitta geometrik cheklov: 2D da to‘g‘ri chiziqlar, 3D da tekisliklar; yechim — ularning umumiy nuqtasi. Misol to‘g‘ri chiziqlari (x, y) = (2, 3) da kesishadi; 3D da uchta tekislik:

$$[2\ 1\ 1; 4\ -6\ 0; -2\ 7\ 2]\cdot[u; v; w] = [5; -2; 9] — tekisliklar\ (u, v, w) = (1, 1, 2)\ da\ kesishadi$$

2.6.3 Ustun tasviri: Ax — ustunlarning chiziqli birikmasi

$$x\cdot[2; 1] + y\cdot[-1; 1] = [1; 5];\ tekshirish:\ 2\cdot[2; 1] + 3\cdot[-1; 1] = [1; 5]$$

Strang ta’kidlaydi: **Ax — A ustunlarining chiziqli birikmasidir** — $x_1\cdot a_1 + \ldots + x_n\cdot a_n$ = b bo‘lishi uchun koeffitsientlarni tanlaymiz. Uch o‘lchovli variant (og‘irliklar (1, 1, 2)):

$$u\cdot[2; 4; -2] + v\cdot[1; -6; 7] + w\cdot[1; 0; 2] = [5; -2; 9]$$

Ikkala tasvir ham bir xil Ax = b tenglamaga: qatorlar — kesishishlar (tenglamalar), ustunlar — chiziqli birikmalar (vektorlar).

2.6.4 Uchta mumkin bo‘lgish natija

- **Bitta yechim** — mustaqil cheklovlar.
- **Cheksiz ko‘p yechimlar:** x + y = 2 va 2x + 2y = 4 — ikkinchi tenglama birinchisining ikki barobar katta, to‘g‘ri chiziqlar ustma-ust tushadi.
- **Yechim yo‘q:** x + y = 2 va 2x + 2y = 5 — chap tomonlar proporsional, o‘ng tomonlar emas, to‘g‘ri chiziqlar parallel.

istisno chiqarish natijani ko'rsatadi: [0 0 … 0 | 0] → 0 = 0 — cheksiz ko'p yechimlar; [0 0 … 0 | c], c ≠ 0, → 0 = c — yechim yo'q

2.6.5 Asoschi element, ko‘paytuvchi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri yurish

$$\lambda_{ij} = a_{ij}/a_{jj},\ \text{amaliyot } R_i \leftarrow R_i - \lambda_{ij}\cdot R_j$$

a_{ij} elementini nol bo‘lmagan asoschi element a_{jj} ostidan chiqarish uchun (ko‘paytuvchi bu yerda λ_{ij} bilan belgilanadi), i-satrga j-satrni λ_{ij} ga ko‘paytirib ayiriladi. To‘liq misol: [2 1 1 | 5; 4 −6 0 | −2; −2 7 2 | 9]; asoschi element 2, ko‘paytuvchilar $\lambda_{21} = 4/2 = 2$ va $\lambda_{31} = -2/2 = -1$:

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1,\ R_3 \leftarrow R_3 + R_1:\ [2\ 1\ 1 \mid 5;\ 0\ -8\ -2 \mid -12;\ 0\ 8\ 3 \mid 14]$$

Ikkinchi asoschi element −8, ko‘paytuvchi $\lambda_{32} = 8/(-8) = -1$, operatsiya $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$. Uchburchak tizma va to‘g‘ridan-to‘g‘ri yurish natijasi:

$$[2\ 1\ 1 \mid 5;\ 0\ -8\ -2 \mid -12;\ 0\ 0\ 1 \mid 2],\ U = [2\ 1\ 1;\ 0\ -8\ -2;\ 0\ 0\ 1],\ \text{asosiy elementlar } 2, -8, 1$$

2.6.6 Teskari almashtirish

$$w = 2;\ -8v - 2w = -12 \rightarrow v = 1;\ 2u + v + w = 5 \rightarrow u = 1;\ x = [1;\ 1;\ 2]$$

Uchburchak tizma pastdan yuqoriga echiladi: oxirgi tenglamada faqat w, oldingisida v va w bor. Javobni asl tenglamaga almashtirib tekshiriladi: [2 1 1; 4 −6 0; −2 7 2]·[1; 1; 2] = [5; −2; 9]. Satrni almashtirish teskari amalga ega ($2R_1$ ni qo‘shib qo‘ying), shuning uchun eliminatsiya yechimlarni saqlaydi; lekin operatsiya chap va o‘ng tomonlarga ham qo‘llaniladi, aks holda tenglamalar ekvivalent bo‘lmaydi.

2.6.7 Eliminatsiya E matritsalari

$$E_{21} = [1\ 0\ 0;\ -2\ 1\ 0;\ 0\ 0\ 1],\ E_{21}\cdot A = [2\ 1\ 1;\ 0\ -8\ -2;\ -2\ 7\ 2],\ E_{21}\cdot b = [5;\ -12;\ 9]$$

Chapdan ko‘paytirish qator operatsiyasini amalga oshiradi va o‘ng tomon ham xuddi shu matritsa bilan o‘zgaradi: Ax = b $(E_{21}A)x = E_{21}b$ ga aylanadi. U gacha to‘liq yurish (o‘ngdagi ko‘paytuvchi birinchi ishlaydi — ko‘paytirish tartibi muhim):

$$E_{31} = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 1\ 0\ 1],\ E_{32} = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 0\ 1\ 1],\ E_{32}\cdot E_{31}\cdot E_{21}\cdot A = U$$

Bosqichni bekor qilish: ayirish o‘rniga qo‘shish kiritiladi — E = [1 0; −3 1] uchun teskari E^{-1} = [1 0; 3 1] va $E^{-1}\cdot E = I$.

2.6.8 Nol asoschi element: almashtirish P matritsalari

$$[0\ 2 \mid 4;\ 3\ 1 \mid 7] \rightarrow [3\ 1 \mid 7;\ 0\ 2 \mid 4]\ \text{(qatorlarni almashtirish), keyin } y = 2,\ x = 5/3$$

Nol asoschi element mutlaqo aynanlikni bildirmaydi: pastda nol bo‘lmagan element bo‘lsa, satrlar almashtiriladi. Almashtirish almashtirish matritsasi bilan amalga oshiriladi va u o‘ng tomonni ham o‘zgartiradi:

P = [0 1; 1 0], P·[0 2; 3 1] = [3 1; 0 2], P·[4; 7] = [7; 4], ekvivalent sistema PAx = Pb

P xossalari: har bir qator va ustunda bitta 1, qolganlari nol; $P^{-1} = P^{T}$; bitta almashtirish uchun $P^{2} = I$; 1 va 3-qatorlarni almashtirish — P_{13} = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]; chapdan ko‘paytirish tenglamalarni, emas, noma’lumlarni o‘zgartiradi. Eliminatsiyadagi muvaffaqiyatsizliklar: **vaqtinchalik** — nol asosiy elementda uning pastida nol bo‘lmagan element (almashtirish yordam beradi); **doimiy** — ustunda mavjud asosiy element yo‘q (singanlik: yechim yo‘q yoki cheksiz ko‘p yechim).

2.6.9 Oldinga qarash: A = LU va PA = LU

almashtirishsiz A = LU (U — yuqori uchburchak, L chiqaruvchilarni saqlaydi); almashtirishlar bilan

$$PA = LU$$

Hafta yakuni: qatorlar — kesishishlar, ustunlar — kombinatsiyalar; eliminatsiya — asosiy elementlar ostidagi nollar va teskari almashtirish; E — qatorni almashtirish, P — qatorlarni almashtirish. LU-ajratish (A = LU, PA = LU) 6-haftada quriladi.

2.2 Chiziqli algebra I, 5-hafta: dars mashqlari — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 5-hafta dars masalalari (Proyeksiya), masala 1–15 (la$_{w5classg01}$–g11 va 23–31-bet matn qatlami)]

Mashq 1. Qatorlar va ustunlar tasviri. Tizimni [2 −1; 1 1]·[x; y] = [1; 5] yeching va ikkala geometrik tasvirlarni tavsiflang.

Yechim. Tenglamalarni qo‘shamiz: 3x = 6, x = 2, undan y = 5 − 2 = 3. 2x − y = 1 va x + y = 5 to‘g‘ri chiziqlari (2, 3) nuqtada kesishadi; ustunlar: 2·[2; 1] + 3·[−1; 1] = [4 − 3; 2 + 3] = [1; 5]. Javob: x = 2, y = 3.

Mashq 2. Uch holat. Tizimni [1 1; 2 2]·[x; y] = [2; c] c = 4 va c = 5 uchun tasniflang.

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ [0 0 | c − 4] qatorni beradi. c = 4 da bu 0 = 0: x + y = 2 qoladi, cheksiz ko‘p yechimlar — [2 − t; t]. c = 5 da bu 0 = 1 — ziddiyat, yechim yo‘q.

Mashq 3. Ko‘paytchini toping. Kengaytirilgan matritsada [2 3 | 7; 8 13 | 29] birinchi asosiy element ostidagi hadni chiqaring va ikkala asosiy elementni toping.

Yechim. Ko‘paytchi $\lambda_{21} = 8/2 = 4$. $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$: [8, 13 | 29] − 4·[2, 3 | 7] = [0, 1 | 1]. Natija: [2 3 | 7; 0 1 | 1]; asosiy elementlar 2 va 1.

Mashq 4. Orqaga almashtirish. Tizimni [2 1 −1; 0 3 2; 0 0 4]·[x; y; z] = [3; 7; 8] yeching.

Yechim. Pastdan yuqoriga: 4z = 8, z = 2; 3y + 2·2 = 7, y = 1; 2x + 1 − 2 = 3, x = 2. Javob: x = [2; 1; 2]. Tekshirish: 2·2 + 1 − 2 = 3, 3 + 4 = 7, 8 = 8 — to‘g‘ri.

Mashq 5. To‘liq chiqarib tashlash. Tizimni [1 1 1 | 6; 2 3 1 | 10; 1 2 3 | 14] chiqarib tashlash usuli bilan yeching.

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \to [0\ 1\ -1 \mid -2]$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \to [0\ 1\ 2 \mid 8]$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_2 \to [0\ 0\ 3 \mid 10]$, ya’ni $3z = 10$. Orqaga almashtirish: $z = 10/3$; $y - z = -2 \to y = 4/3$; $x + y + z = 6 \to x = 4/3$. Javob: $[4/3;\ 4/3;\ 10/3]$. Tekshirish: qatorlar 6, 10, 14 beradi — to‘g‘ri.

Mashq 6. Elementar matritsani aniqlang. 3×3 matritsida $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ amalini amalga oshiruvchi E ni toping.

Yechim. E — birlik matritsida (3, 1) o‘rinda -4 bo‘lgan matritsa: $E = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ -4\ 0\ 1]$; EA ning uchinchi qatori (3-qator) $-$ 4·(1-qator), 1–2-qatorlar o‘zgarmaydi. Aks operatsiya — qo‘shish: $E^{-1} = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 4\ 0\ 1]$ da (3, 1) o‘rinda +4.

Mashq 7. EA ko‘paytmasi. $E = [1\ 0; -2\ 1]$ va $A = [3\ 1; 6\ 5]$ bo‘lsin. EA ni hisoblang va amalni tushuntiring.

Yechim. Ko‘paytmaning 1-qatori: [3 1]; 2-qatori: $-2 \cdot [3\ 1] + [6\ 5] = [0\ 3]$. Shunday qilib, $EA = [3\ 1;\ 0\ 3]$: E 2-qatordan 1-qatarning ikkilanganini ayiradi — $6/3 = 2$ ko‘paytchili chiqarib tashlash.

Mashq 8. O‘zgartirilgan o‘ng tomon. $A = [3\ 1; 6\ 5]$ va $b = [4; 17]$ uchun $E = [1\ 0; -2\ 1]$ dan foydalanib, tizimni yeching.

Yechim. $Eb = [4; -8 + 17] = [4; 9]$; mashq 7 dagi $EA = [3\ 1;\ 0\ 3]$ bilan birga $3y = 9$, $y = 3$ va $3x + 3 = 4$, $x = 1/3$. Asl tizimda tekshirish: $3 \cdot (1/3) + 3 = 4$, $6 \cdot (1/3) + 5 \cdot 3 = 17$ — to‘g‘ri.

Mashq 9. Nol asosiy element. Tizimni $[0\ 2; 3\ 1] \cdot [x; y] = [4; 7]$ qatorlarni almashtirib yeching; P ni toping.

Yechim. (1, 1) o‘rinda nol — vaqtacha muvaffaqiyatsizlik: $P = [0\ 1;\ 1\ 0]$, $PA = [3\ 1;\ 0\ 2]$, $Pb = [7; 4]$. Unda $2y = 4$, $y = 2$; $3x + y = 7$, $x = 5/3$. Tekshirish: $2 \cdot 2 = 4$, $3 \cdot (5/3) + 2 = 7$ — to‘g‘ri; nol asosiy element aynanlikni anglatmadi.

Mashq 10. Uch qatorni almashtirish. $A = [1\ 2\ 0;\ 0\ 1\ 3;\ 4\ 0\ 2]$ matritsasining 1 va 3-qatorlarini almashtiruvchi P ni toping; PA ni hisoblang.

Yechim. $P = [0\ 0\ 1;\ 0\ 1\ 0;\ 1\ 0\ 0]$ — birlik matritsining qatorlari 3, 2, 1 tartibida; PA ning 1-qatori A matritsasining 3-qatori va h.k.: $PA = [4\ 0\ 2;\ 0\ 1\ 3;\ 1\ 2\ 0]$. $1 \leftrightarrow 3$ almashtirishi — involutsiya: $P^{-1} = P$ va $P^2 = I$ ($P^{-1} = P^T$ bilan mos keladi).

Mashq 11. Aynan, lekin mos keladigan. Tizimni $[1\ 2\ 1;\ 2\ 4\ 2;\ 0\ 1\ 1] \cdot [x; y; z] = [3; 6; 2]$ yeching.

Yechim. 2-qatori o‘ng tomoni ($6 = 2 \cdot 3$) 1-qatordan ikki barobar katta, shuning uchun $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ $0 = 0$ beradi. $x + 2y + z = 3$ va $y + z = 2$ qoladi; erkin o‘zgaruvchi $z = t$: $y = 2 - t$, $x + 2(2 - t) + t = 3 \to x = t - 1$. Javob: $[t - 1;\ 2 - t;\ t]$ — cheksiz ko‘p yechimlar. $t = 1$ da tekshirish: [0; 1; 1] 3, 6, 2 beradi — to‘g‘ri.

Mashq 12. Aynan va mos kelmaydigan. Oldingi tizimda o‘ng tomonni $b = [3; 7; 2]$ ga o‘zgartiring. Tizim mos keladimi?

Yechim. Endi $7 \neq 2 \cdot 3$. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ $[0\ 0\ 0 \mid 7 - 6] = [0\ 0\ 0 \mid 1]$ qatorni beradi, ya’ni $0 = 1$ — ziddiyat. Tizim mos kelmaydi: o‘ng tomon zarur shart $b_2 = 2b_1$ ni buzadi.

Mashq 13. Ustunli mos kelish talqini. $A = [1\ 2;\ 2\ 4]$ uchun qaysi $b = [b_1; b_2]$ vektorlari $Ax = b$ tenglamani qondiradi?

Yechim. Ikkinchi qator birinchisining ikki barobar katta: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ amalidan keyin [0 0 | $b_2 - 2b_1$] qoladi, shuning uchun moslik $b_2 = 2b_1$ ni talab qiladi. [1; 2] va [2; 4] = 2·[1; 2] ustunlari [1; 2] ga karrali, shuning uchun Ax har doim $b_2 = 2b_1$ to‘g‘ri chiziqda yotadi. Javob: b = [b_1; $2b_1$] — b ustunlar A orqali o‘tadigan to‘g‘ri chiziqda yotishi kerak.

Mashq 14. Matritsa amallari tartibi. E = [1 0; −2 1] va P = [0 1; 1 0] deb belgilaymiz. EP va PE ni solishtiring.

Yechim. EP: 1-qator = [0 1], 2-qator = −2·[0 1] + [1 0] = [1, −2], ya’ni EP = [0 1; 1 −2]. PE: 1-qator = 1·[−2 1] = [−2 1], 2-qator = [1 0], ya’ni PE = [−2 1; 1 0]. Ko‘paytmalar har xil: qator amallari, umuman olganda, kommutativ emas.

Mashq 15. Murojaat: tizim qurish. Qatorlarni almashtirishni talab qiladigan, uchta asosiy elementga va x = [1; 2; 3] yechimga ega bo‘lgan 3 × 3 tizimini qurib ko‘ring.

Yechim. (1, 1) o‘rningidagi nol va undan pastdagi nol bo‘lmagan element: A = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]; o‘ng tomonni ustun tasviri bilan belgilaymiz: b = A·[1; 2; 3] = [2; 1; 3]. 1 va 2-qatorlarni almashtirish (P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]) A ni birlik matritsiga aylantiradi: asosiy elementlar 1, 1, 1, yechim x = [1; 2; 3]. Tekshirish: A·[1; 2; 3] = [2; 1; 3] — to‘g‘ri.

2.3 Chiziqli algebra I, 5-hafta: amaliy mashq — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 5-hafta amaliy sessiya masalalari yechimlari (Week5 TA Problems Projection), masalalar 1–15; matritsat satrli matn qatlamidan tiklangan]

Mashq 1. Ikkita to‘g‘ri chiziq sistemasini yeching [1 2; 3 1]·[x; y] = [7; 8].

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$: (1 − 6)y = 8 − 21, ya’ni −5y = −13, y = 13/5; undan x = 7 − 2·(13/5) = 9/5. Javob: (9/5, 13/5). Tekshirish: 9/5 + 26/5 = 7, 27/5 + 13/5 = 8 — to‘g‘ri.

Mashq 2. Parallel yoki ustma-ust tushadimi? Sistemaning [2 4; 1 2]·[x; y] = [6; c] ni c = 3 va c = 4 uchun tasniflang.

Yechim. 1-satr 2-satrdan ikki marta katta chap tomonda; moslik o‘ng tomonda ham xuddi shuni talab qiladi: 6 = 2c, ya’ni c = 3. c = 3 bo‘lganda, x + 2y = 3 — cheksiz ko‘p yechimlar [3 − 2t; t] (to‘g‘ri chiziqlar ustma-ust tushadi). c = 4 bo‘lganda, ikkinchi tenglamaning ikkilanganidan 2x + 4y = 8 ≠ 6 — yechim yo‘q (to‘g‘ri chiziqlar parallel).

Mashq 3. Bitta eliminatsiya bosqichi. Matritsadagi [3 2; 9 8] birinchi asosiy element ostidagini yo‘qing.

Yechim. $\lambda_{21} = 9/3 = 3$ ko‘paytuvchisi; $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$: [9 − 9, 8 − 6] = [0, 2]. Natija: [3 2; 0 2]; asosiy elementlar 3 va 2.

Mashq 4. Uchburchakli tizim. [1 2 1; 0 2 −2; 0 0 3]·[x; y; z] = [8; 0; 6] tizimini yeching.

Yechim. Pastdan yuqoriga: 3z = 6, z = 2; 2y − 2·2 = 0, y = 2; x + 4 + 2 = 8, x = 2. Javob: [2; 2; 2]. Tekshirish: 2 + 4 + 2 = 8, 4 − 4 = 0, 3·2 = 6 — to‘g‘ri.

Mashq 5. Uch noma’lumli to‘liq tizim. [1 1 0 | 3; 2 3 1 | 9; 1 0 1 | 4] tizimini yeching.

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \to [0\ 1\ 1 \mid 3]$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \to [0\ -1\ 1 \mid 1]$; $R_3 \leftarrow R_3 + R_2 \to [0\ 0\ 2 \mid 4]$, ya’ni $2z = 4$, $z = 2$. Orqaga: $y + z = 3 \to y = 1$; $x + y = 3 \to x = 2$. Javob: $[2; 1; 2]$. Tekshirish: $2 + 1 = 3$, $4 + 3 + 2 = 9$, $2 + 2 = 4$ — to‘g‘ri.

Mashq 6. E_{32}ni tuzing. $R_3 \leftarrow R_3 + 5R_2$amali uchun 3×3 matritsani yozing.

Yechim. E_{32} — bu (3, 2) o‘rinda 5 bo‘lgan birlik matritsa: $E_{32} = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 0\ 5\ 1]$; 1–2-qatorlar o‘zgarmaydi, 3-qator ko‘paytmasi esa (3-qator) + 5·(2-qator) ga teng.

Mashq 7. Amalni teskarisiga o‘tkazish. $E = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 0\ -3\ 1]$ matritsasi uchun teskarisini toping.

Yechim. E $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$ (2-qatorning uch baravarini ayirish) amalini amalga oshiradi; teskari amal — qo‘shish: $E^{-1} = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 0\ 3\ 1]$ (belgisi o‘zgardi). Tekshirish: $E^{-1} \cdot E = I$.

Mashq 8. O‘ng tomonni o‘zgartirish. $E = [1\ 0\ 0;\ -2\ 1\ 0;\ 0\ 0\ 1]$ ni $b = [3; 5; 7]$ ga qo‘llang.

Yechim. $Eb = [3;\ 5 - 2\cdot 3;\ 7] = [3; -1; 7]$: ikkinchi komponent $5 - 2\cdot 3 = -1$ bo‘ladi. E x ni ikkinchi tenglamadan 2 koeffitsient bilan chiqarib tashlaydi — o‘ng tomon bir xil amal bilan o‘zgaradi.

Mashq 9. Qatorlarni almashtiruvchi matritsa. 3×3 matritsaning 2 va 3-qatorlarini o‘rnini almashtiruvchi P ni toping.

Yechim. $P = [1\ 0\ 0;\ 0\ 0\ 1;\ 0\ 1\ 0]$ — bu 2 va 3-qatorlari almashtirilgan birlik matritsa. Ikkita almashtirish boshlang‘ich tartibni qaytaradi: $P^2 = I$, shuning uchun $P^{-1} = P$ ($P^{-1} = P^T$ bilan mos keladi); chapdan ko‘paytirish tenglamalarni, noma’lumlarni emas almashtiradi.

Mashq 10. Almashtirishni talab qiladigan tizim. $[0\ 1;\ 2\ 3]\cdot[x; y] = [4; 14]$ tizimini yeching.

Yechim. (1, 1) o‘rnidagi asosiy element nol — satrlarni almashtiramiz: $2x + 3y = 14$ va $y = 4$. Unda $2x + 12 = 14$, $x = 1$. Javob: (1, 4). Tekshirish: $0\cdot 1 + 4 = 4$, $2 + 12 = 14$ — to‘g‘ri.

Mashq 11. Erkin o‘zgaruvchi. Tizimni yeching $[1\ 1\ 1;\ 0\ 1\ 1;\ 0\ 0\ 0]\cdot[x; y; z] = [4; 3; 0]$.

Yechim. Uchinchi satr — $0 = 0$, cheklov bermaydi; asosiy elementlar ikkita, noma’lumlar uchta. $z = t$ deb olaylik: $y + t = 3 \to y = 3 - t$; $x + (3 - t) + t = 4 \to x = 1$. Javob: $[1; 3 - t; t]$. $t = 0$ da tekshirish: [1; 3; 0] 4, 3, 0 beradi — to‘g‘ri.

Mashq 12. Ziddiyatli satr. Tushuntiring, nega $[1\ 1\ 0 \mid 2;\ 1\ 1\ 3 \mid 0;\ 0\ 0\ 0 \mid 1]$ tizimining yechimi yo‘q.

Yechim. Oxirgi satr $0\cdot x + 0\cdot y + 0\cdot z = 1$ deb o‘qiladi, ya’ni $0 = 1$ — imkonsiz tenglik: chap tomondagi nol satr hech qanday x, y, z uchun o‘ng tomondagi nol bo‘lmagan qiymatni bera olmaydi. Tizim ziddiyatli.

Mashq 13. EP va PE ni solishtiring. $E = [1\ 0;\ 4\ 1]$ va $P = [0\ 1;\ 1\ 0]$ uchun ikkala ko‘paytmani hisoblang.

Yechim. EP: 1-satr = [0 1], 2-satr = $4\cdot[0\ 1] + [1\ 0] = [1, 4]$, ya’ni $EP = [0\ 1;\ 1\ 4]$. PE: 1-satr = $1\cdot[4\ 1] = [4\ 1]$, 2-satr = [1 0], ya’ni $PE = [4\ 1;\ 1\ 0]$. Ko‘paytmalar har xil: «avval chiqarib tashlash, keyin almashtirish» va «avval almashtirish, keyin chiqarib tashlash» turli matritsalar beradi.

Mashq 14. Ustun fazosini tekshirish. [1 3; 2 6]·[x; y] = [2; 5] tizimini yechish mumkinmi?
Yechim. Ikkala ustun ham ikkinchi komponenti birinchisining ikki barobariga ega: [1; 2] va [3; 6] = 3·[1; 2]; x·[1; 2] + y·[3; 6] har qanday kombinatsiyasi [s; 2s] koʻrinishida boʻladi. b = [2; 5] uchun 5 ≠ 2·2 = 4 — b ustunlar fazosida yotmaydi. Javob: yoʻq (birinchi tenglamaning ikkilangan versiyasi 2x + 6y = 4 ≠ 5 — toʻgʻri chiziqlar parallel).

Mashq 15. Muhim: almashtirish matritsasini tuzish. (R_1, R_2, R_3) satrlarini (R_3, R_1, R_2) ga olib boradigan P ni tuzing.
Yechim. Yangi 1-satr — eski R_3, yangi 2 — eski R_1, yangi 3 — eski R_2, shuning uchun P satrlari birlik matritsasi satrlari 3, 1, 2 tartibda: P = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]. [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] satrlarida tekshirish: P·A = [7 8 9; 1 2 3; 4 5 6]. Chapdan koʻpaytirish satrlarni almashtiradi; $P^3 = I$.

2.4 Chiziqli algebra I, 5-hafta: mashqlar ISA — savollar va toʻliq yechimlar

[Manba: 5-hafta Mustaqil oʻquv topshiriqlari, mashqlar 1–15; yechimlar faylda yoʻq — pastda toʻliq yechimlar tekshiruv bilan keltirilgan]

Mashq 1. Satr va ustun tasviri. [2 −1; 1 1]·[x; y] = [1; 5] tizimini yeching. Ikkala geometrik tasviri ham tavsiflang. Har bir chiqarib tashlash bosqichini va javobni tekshiring.
Yechim. Tenglamalarni qoʻshamiz: 3x = 6, x = 2, y = 3. Tekshirish: 2·2 − 3 = 1, 2 + 3 = 5. 2x − y = 1 va x + y = 5 toʻgʻri chiziqlari (2, 3) da kesishadi; ustunlar: 2·[2; 1] + 3·[−1; 1] = [1; 5]. Javob: x = 2, y = 3.

Mashq 2. Uchta natija. [1 1; 2 2]·[x; y] = [2; c] tizimini c = 4 va c = 5 uchun tasniflang. Har bir chiqarib tashlash bosqichini va javobni tekshiring.
Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ [0 0 | c − 4] beradi. c = 4 da: 0 = 0, yechimlar [2 − t; t] (tekshirish: (2 − t) + t = 2, 2(2 − t) + 2t = 4). c = 5 da: 0 = 1 — yechim yoʻq.

Mashq 3. Koʻpaytchini toping. [2 3 | 7; 8 13 | 29] da birinchi asosiy element ostidagini chiqarib tashlang; ikkala asosiy elementni toping. Har bir bosqichni va javobni tekshiring.
Yechim. $\lambda_{21} = 8/2 = 4$; $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$: [8, 13 | 29] − 4·[2, 3 | 7] = [0, 1 | 1]. Natija: [2 3 | 7; 0 1 | 1], asosiy elementlar 2 va 1. Aylantirilishi bilan tekshirish: [0, 1 | 1] + 4·[2, 3 | 7] = [8, 13 | 29].

Mashq 4. Orqaga qaytish almashtirish. [2 1 −1; 0 3 2; 0 0 4]·[x; y; z] = [3; 7; 8] tizimini yeching. Har bir bosqichni va javobni tekshiring.
Yechim. Pastdan yuqoriga: z = 8/4 = 2; 3y + 2·2 = 7, y = 1; 2x + 1 − 2 = 3, x = 2. Tekshirish: [2 1 −1; 0 3 2; 0 0 4]·[2; 1; 2] = [3; 7; 8]. Javob: x = [2; 1; 2].

Mashq 5. Toʻliq chiqarib tashlash. [1 1 1 | 6; 2 3 1 | 10; 1 2 3 | 14] tizimini chiqarib tashlash usuli bilan yeching. Har bir bosqichni va javobni tekshiring.
Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ va $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ [1 1 1 | 6; 0 1 −1 | −2; 0 1 2 | 8] beradi; keyin $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ [0 0 3 | 10] beradi. Orqaga: z = 10/3, y = z − 2 = 4/3, x = 6 − y − z = 4/3. Tekshirish: satrlar 6, 10, 14 beradi — toʻgʻri. Javob: [4/3; 4/3; 10/3].

Mashq 6. Elementar matritsani aniqlang. 3 × 3 matritsida $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ amalga oshiradigan E ni toping. Har bir bosqichni va javobni tekshiring.
Yechim. E = [1 0 0; 0 1 0; −4 0 1] — birlik matritsa −4 (3, 1) o‘rnida; EA ning uchinchi qatori (qator 3) − 4·(qator 1). Tekshirish [1 1 1; 2 3 1; 1 2 3] uchun: qator 3 = [1 2 3] − 4·[1 1 1] = [−3 −2 −1]. Bekor qilish: E^{-1} = [1 0 0; 0 1 0; 4 0 1].

Amaliyot 7. EA ko‘paytmasi. E = [1 0; −2 1], A = [3 1; 6 5] bo‘lsin. EA ni hisoblang va amalni tushuntiring. Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.
Yechim. Qator 1: [3 1]; qator 2: [6 5] − 2·[3 1] = [0 3]; EA = [3 1; 0 3] — 2-qatordan 1-qatorning ikkilanganini ayirish (ko‘paytuvchi 2). Tekshirish: E^{-1} = [1 0; 2 1] A ni qaytaradi.

Amaliyot 8. O‘zgartirilgan o‘ng tomon. A = [3 1; 6 5] va b = [4; 17] uchun E = [1 0; −2 1] dan foydalanib sistemani yeching. Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.
Yechim. Eb = [4; −2·4 + 17] = [4; 9]; EA = [3 1; 0 3]; keyin 3y = 9 → y = 3 va 3x + 3 = 4 → x = 1/3. Asl sistemada tekshirish: 3·(1/3) + 3 = 4, 6·(1/3) + 5·3 = 17 — to‘g‘ri.

Amaliyot 9. Nol asosiy element. [0 2; 3 1]·[x; y] = [4; 7] ni qatorlarni almashtirib yeching; P ni toping. Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.
Yechim. P = [0 1; 1 0]; PA = [3 1; 0 2], Pb = [7; 4]; 2y = 4 → y = 2, 3x + 2 = 7 → x = 5/3. Tekshirish: 0·(5/3) + 2·2 = 4, 3·(5/3) + 2 = 7 — to‘g‘ri.

Amaliyot 10. Uchta qatorning almashtirilishi. A = [1 2 0; 0 1 3; 4 0 2] matritsasi 1 va 3-qatorlarini almashtiruvchi P ni toping; PA ni hisoblang. Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.
Yechim. P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]; PA ning 1-qatori A ning 3-qatori va PA ning 3-qatori A ning 1-qatori, shuning uchun PA = [4 0 2; 0 1 3; 1 2 0]. Tekshirish: P^2 = I, ya’ni P·PA = A; $P^{-1} = P = P^T$.

Amaliyot 11. Ayniy, lekin mos keladigan. [1 2 1; 2 4 2; 0 1 1]·[x; y; z] = [3; 6; 2] ni yeching. Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.
Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ [0 0 0 | 6 − 2·3] = [0 0 0 | 0] — qator yo‘qoldi, sistema mos, lekin ayniy. Qoladi x + 2y + z = 3 va y + z = 2; z = t: y = 2 − t, x = t − 1. Javob: [t − 1; 2 − t; t]. t = 2 da tekshirish: [1; 0; 2] 3, 6, 2 beradi — to‘g‘ri.

Amaliyot 12. Ayniy va mos kelmaydigan. Oldingi sistemada o‘ng tomonni b = [3; 7; 2] ga o‘zgartiring. Sistema mos keladimi? Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.
Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ [0 0 0 | 7 − 2·3] = [0 0 0 | 1], ya’ni 0 = 1 — ziddiyat. Sistema mos kelmaydi: zarur shart $b_2 = 2b_1$ (7 ≠ 6) buzilgan.

Amaliyot 13. Ustunlarning mos kelish talqini. A = [1 2; 2 4] uchun qaysi b = [b_1; b_2] vektorlari Ax = b tenglamani yechimga ega? Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.
Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ [1 2 | b_1; 0 0 | $b_2 - 2b_1$] ni qoldiradi; mos kelish uchun $b_2 = 2b_1$ talab qilinadi. Ustunlar [1; 2] va [2; 4] = 2·[1; 2] [1; 2] ga karrali, shuning uchun Ax har doim $b_2 = 2b_1$ to‘g‘risida yotadi. Javob: b = [b_1; $2b_1$]. Tekshirish: [4;

8] (x = 4, y = 0) yechimga ega, [4; 9] esa yo‘q.

Amaliyot 14. Matritsa amallar tartibi. E = [1 0; −2 1] va P = [0 1; 1 0] bo‘lsin. EP va PE ni solishtiring. Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.

Yechim. EP: qatorlar [0 1] va [1, −2], ya’ni EP = [0 1; 1 −2]. PE: qatorlar [−2 1] va [1 0], ya’ni PE = [−2 1; 1 0]. Ko‘paytmalar farq qiladi — qator amallari kommutativ emas: EP da chiqarish almashtirilgan qatorlarga ta’sir qiladi, PE da esa asl qatorlarga.

Amaliyot 15. Murojaat: sistemani qurish. Qatorlarni almashtirishni talab qiladigan, uchta asosiy elementga ega va x = [1; 2; 3] yechimga ega bo‘lgan 3 × 3 sistemani qurib ko‘ring. Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.

Yechim. A = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1] — (1, 1) o‘rnida nol, pastda birlik; b = A·[1; 2; 3] = [2; 1; 3]. 1 va 2-qatorlarni almashtirish (P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]) birlik matritsani beradi: asosiy elementlar 1, 1, 1, yechim x = [1; 2; 3]. Tekshirish: A·[1; 2; 3] = [2; 1; 3]; almashtirmasdan birinchi ustun chiqarilmaydi.

3 6-hafta — Matritsa amallari, teskari matritsalar va ajratishlar (Chiziqli algebra I)

3.1 Chiziqli algebra I, 6-hafta: formulalar katalogi

[Manba: 6-hafta darsi prezentatsiyasi (Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §§2.4–2.7; qo‘shimcha: Lay, §§1.4–1.6)]

3.5.1 5-haftani takrorlash: sistemaning ikki tasviri va chiqarish

Satr tasviri (row picture): tenglamalar — kesishgan to‘g‘ri chiziqlar yoki tekisliklar. Ustun tasviri (column picture): $Ax = x_1 \cdot a_1 + \ldots + x_n \cdot a_n = b$. Misol: [2 1; 1 1]·[x; y] = [5; 3] (x, y) = (2, 1) ni beradi; ikkala tasvir ham bir sistemani tasvirlaydi. Chiqarish: asosiy element (pivote) $a_{kk} \neq 0$ bo‘lganda, $m_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$ ko‘paytuvchi olinadi va $R_i \leftarrow R_i - m_{ik} \cdot R_k$ amalga oshiriladi; shunday [1 2 1; 2 5 3; 1 3 3] → [1 2 1; 0 1 1; 0 1 2] → [1 2 1; 0 1 1; 0 0 1], keyin teskari almashtirib uchburchak sistemani yechamiz. Aynanlik: [1 2; 2 4]·[x; y] = [3; 6] cheksiz ko‘p yechimga ega, 6 ni 7 ga almashtirish 0 = 1 ziddiyatini beradi. Kvadrat matritsalar uchun to‘liq asosiy elementlar to‘plami har qanday o‘ng tomondagi uchun yagona yechimni anglatadi.

3.5.2 Ko‘paytirish qoidalari va AB ning to‘rt talqini

$$A\,(m\times n),\ B\,(n\times p) \to AB\,(m\times p),\ (AB)_{ij} = \sum_k a_{ik}\cdot b_{kj}$$

Misol: [1 2 0; −1 3 4]·[2 1; 0 −1; 3 2] = [2 −1; 10 4]. AB ga to‘rtta qarash: (1) element bo‘yicha — A matritsasining i-qatorini B matritsasining j-ustuni ko‘paytirish; (2) ustunlar bo‘yicha — $AB = [Ab_1 \ \ldots \ Ab_p]$; (3) qatorlar bo‘yicha — AB har bir qatori B qatorlarining kombinatsiyasi; (4) tashki ko‘paytmalar bo‘yicha — $AB = \sum_k a_k \cdot r_k$ (A matritsasining k-ustuni B matritsasining k-qatoriga ko‘paytirish).

$$(AB)C = A(BC),\ A(B + C) = AB + AC,\ (A + B)C = AC + BC,\ AI = IA = A$$

$$\text{umuman olganda } AB \neq BA;\ (A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

Nocommutativlikning aniq misoli: A = [1 1; 0 1], B = [1 0; 1 1] AB = [2 1; 1 1], lekin BA = [1 1; 1 2] — gorizontal va vertikal siljishlar (shears) qo‘llanish tartibiga bog‘liq.

3.5.3 Maxsus matritsalar va chiqarib tashlash matritsalari

Birlik matritsa I vektorlarni o‘zgarishsiz qoldiradi; diagonal D = diag(d_1, ..., d_n) koordinatalarni masshtablaydi. Yuqori uchburchak matritsalarda diagonal ostida nollar, pastki uchburchaklarda — diagonal ustida; uchburchak tizimlar to‘g‘ri/teskari almashtirish bilan yechiladi. Chiqarib tashlash amaliyoti — o‘zi matritsa: $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$ E = [1 0; −3 1] ga to‘g‘ri keladi, va E·[2 1; 6 5] = [2 1; 0 2]; o‘zgargan tizim EAx = Eb, va E^{-1} = [1 0; 3 1] asl qatorlarni tiklaydi.

3.5.4 Ters matritsa: ta’rif, mezonlar, qoidalar

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I \rightarrow Ax = b \text{ barcha } b \text{ uchun yechimga ega } x = A^{-1}b$$

Ters matritsa chiziq o‘tkazuvchi aynalishni teskarisiga o‘zgartiradi. Agar Ax = 0 nol bo‘lmagan x uchun, u holda teskari matritsa mavjud emas. Kvadrat A uchun quyidagi bayonotlar teng: teskari matritsa mavjud ⇔ barcha asosiy elementlar noldan farqli (mumkin bo‘lgan almashtirishdan keyin) ⇔ ustunlar chiziqli mustaqil ⇔ Ax = 0 faqat x = 0 da ⇔ Ax = b har qanday b uchun yagona yechimga ega.

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1},\ (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T,\ (A^{-1})^{-1} = A,\ (A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$$

Ko‘paytmani teskarisiga olishda ko‘paytuvchilar tartibi o‘zgaradi: (AB)($B^{-1}A^{-1}$) = I.

3.5.5 2×2 teskari matritsa va Gauss-Jordan usuli

$$[a\ b;\ c\ d]\cdot[d\ -b;\ -c\ a] = (ad - bc)\cdot I \rightarrow [a\ b;\ c\ d]^{-1} = (1/(ad - bc))\cdot[d\ -b;\ -c\ a] \quad ad - bc \neq 0$$

bo'lganda

Misol: $[2\ 1;\ 5\ 3]^{-1}$ = [3 −1; −5 2], chunki det = 1. Gauss-Jordan usuli: [A | I] → [I | A^{-1}] ikki yarmini ham bir xil qator amaliyotlari bilan: [1 2 1 0; 3 7 0 1] → [1 2 1 0; 0 1 −3 1] → [1 0 7 −2; 0 1 −3 1], ya’ni $[1\ 2;\ 3\ 7]^{-1}$ = [7 −2; −3 1]. Ters matritsaning ustunlari: agar $A^{-1} = [x_1 \dots x_n]$, u holda $Ax_j = e_j$ — teskari matritsani topish n ta tizimni yechishni anglatadi; bitta tizim Ax = b uchun uchburchak chiqarib tashlash odatda A^{-1} ni aniq hisoblashdan afzalroqdir.

3.5.6 LU-ajratma va sistemalarni faktorlar orqali yechish

A = LU: chiqaruvchilar — birlik pastki uchburchak L da, chiqarish natijasi — yuqori uchburchak U

[2 1; 6 5] = [1 0; 3 1]·[2 1; 0 2] (tekshirish ko'paytirish bilan)

$^{-1}E_2\ ^{-1}\cdots E_k\ ^{-1}U = LU$

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = U \rightarrow A = E_1$$

"Satrning ko‘paytmasini ayirish" operatsiyasining teskari — "bu ko‘paytmani qayta qo‘shish"; ko‘paytuvchilar tartibi muhim (o‘ng operatsiya birinchi ta’sir ko‘rsatadi). 3×3 misol: A = [2 1 1; 4 5 4; −2 2 3] ko‘paytuvchilar $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 1$ bilan L = [1 0 0; 2 1 0; −1 1 1] va U = [2 1 1; 0 3 2; 0 0 2] beradi (LU = A ni qator bo‘yicha tekshiring). Sistemani yechish: avval Ly = b ni to‘g‘ri almashtirish bilan, keyin Ux = y ni teskari; L = [1 0; 3 1], U = [2 1; 0 2], b = [5; 19] uchun y = [5; 4] va x = [3/2; 2] hosil bo‘ladi. A ni bir marta ajratib, ko‘p o‘ng tomonli sistemalarni yechish mumkin.

3.5.7 LDU-ajratma, asosiy elementlar va determinant

$$U = D\cdot(D^{-1}U),\ D \text{ asosiy elementlarni o'z ichiga oladi } U;\ A = L\cdot D\cdot(D^{-1}U) \text{ birlik diagonallar bilan } L \text{ va } D^{-1}U$$

$$[2\ 1;\ 6\ 5] = [1\ 0;\ 3\ 1]\cdot[2\ 0;\ 0\ 2]\cdot[1\ 1/2;\ 0\ 1]$$

Asosiy elementlar va determinant: A = [a b; c d] uchun a ≠ 0 asosiy elementlar a va d − cb/a ga teng, ularning ko‘paytmasi ad − bc = det A ga teng. Satrlarni almashtirmasdan determinant asosiy elementlarning ko‘paytmasiga teng; normalangan LDU barcha asosiy elementlar noldan farqli bo‘lganda yagona bo‘ladi.

3.5.8 Permutatsiyalar, PA = LU va qisman tanlov

Nima uchun satrlarni almashtirish kerak: A = [0 2; 3 4] teskari, lekin birinchi asosiy element nolli; satrlarni almashtirish PA = [3 4; 0 2] beradi — nolli asosiy element satrlarning noto‘g‘ri tartibidan, singanlikdan emas, balki signal bo‘lishi mumkin. Permutatsiya matritsalari I satrlarini almashtiradi; har bir qator va ustunda aynan bitta birlik bor. P = [0 1; 1 0] satrlarni almashtiradi: PA — A satrlari, AP — A ustunlari; n satr uchun jami n! permutatsiyalar. Misol: P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] $(x_1, x_2, x_3)^T$ ni $(x_2, x_3, x_1)^T$ ga o‘tkazadi va vektorlarning uzunliklari va skalyar ko‘paytmalarni saqlaydi.

$$P^{-1} = P^T \text{ (chunki } P^T\cdot P = I);\ \text{almashtirishlar } PA = LU$$

Misol: A = [0 2; 3 4], P = [0 1; 1 0], L = I, U = [3 4; 0 2]; almashtirishlarda L dagi ko‘paytuvchilarni to‘g‘ri kuzatib borish muhim. Asosiy elementning qisman tanlovi (partial pivoting): $[10^{-8}\ 1;\ 1\ 1]$ singan emas, lekin juda kichik birinchi asosiy element 10^8 ko‘paytuvchini beradi — satrlarni almashtirish budan qochadi; qoida — faqat ustundagi (asosiy element va uning ostidagilar) modul bo‘yicha eng katta elementni olish.

3.5.9 Transponiraniya, simmetrik matritsalar, LDL^T

$$(A^T)_{ij} = a_{ji},\ (A + B)^T = A^T + B^T,\ (AB)^T = B^T\cdot A^T$$

Misol: $[1\ 2\ 3;\ 4\ 5\ 6]^T = [1\ 4;\ 2\ 5;\ 3\ 6]$. Simmetrik matritsa $A^T = A$ shartni qanoatlantiradi. Agar simmetrik A matritsa almashtirmasiz LMD-ajralishga ega bo‘lsa, uning normalizlangan yuqori ko‘paytchisi L^T ga teng: $A = LDL^T$; masalan $[2\ 2;\ 2\ 5] = [1\ 0;\ 1\ 1]\cdot[2\ 0;\ 0\ 3]\cdot[1\ 1;\ 0\ 1]$.

3.5.10 Qo‘llanilishi: farqlar, yig‘indilar, uchdiagonal tizimlar

Farq matritsasi A = [1 0 0; −1 1 0; 0 −1 1] Ax = $(x_1, x_2 - x_1, x_3 - x_2)^T$ beradi; uning teskari A^{-1} = [1 0 0; 1 1 0; 1 1 1] yig‘indilarni to‘plashni beradi — differensial va integrallashning diskret analogi. Uchdiagonal A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2] eng yaqin qo‘shnilar aloqalarini (chekli farq tenglamalari) tasvirlaydi; uning omillari tor lentani saqlaydi va LU orqali yechish tuzilmadan foydalanib, zich teskari matritsadan qochadi.

3.5.11 Hafta xulosi

- Matritsa ko‘paytirish bir nechta teng ma’noli talqinlarga ega, ammo kommutativ emas.
- Teskari matritsa faqoq noaniq kvadrat matritsalar uchun mavjud.
- Istisqo LMD = LMD ajralishida kodlangan.

- Qatorlarni almashtirish P matritsasi bilan kodlanadi: PA = LU.
- Transponirlash va almashtirish 7-hafta vektor fazolariga tayyorlik.

3.2 Chiziqli algebra I, 6-hafta: dars mashqlari — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 6-hafta dars mashqlari (Yechilgan) — 20 masala yechimlari, 2×2 dan ilg‘or ajralishlargacha]

Mashq 1. 2×2 teskari matritsa. A = [2 1; 2 3] uchun A^{-1}ni toping. Ko‘paytirish orqali tekshiring.

Yechim. det A = 2·3 − 1·2 = 4 ≠ 0. 2×2 formulasi bo‘yicha: A^{-1} = (1/4)·[3 −1; −2 2] = [3/4 −1/4; −1/2 1/2]. Tekshirish: A·A^{-1} = [2 1; 2 3]·[3/4 −1/4; −1/2 1/2] = [3/2 − 1/2, −1/2 + 1/2; 3/2 − 3/2, −1/2 + 3/2] = I.

Mashq 2. 2×2 tizimni yechish. Ax = b ni yeching, bunda A = [3 2; 1 4], b = [8; 6].

Yechim. Tizma: 3x + 2y = 8, x + 4y = 6. Ikkinchi tenglamani 3 ga ko‘paytirib birinchisini ayirsak, 10y = 10, ya’ni y = 1, x = 6 − 4 = 2. Shunday qilib, x = [2; 1]. Tekshirish: A·x = [3·2 + 2; 2 + 4] = [8; 6] = b.

Mashq 3. Teskari 2×2. A = [4 1; 2 5] uchun A^{-1}ni toping. Ko‘paytirish orqali tekshiring.

Yechim. det A = 4·5 − 1·2 = 18 ≠ 0. A^{-1} = (1/18)·[5 −1; −2 4] = [5/18 −1/18; −1/9 2/9]. Tekshirish: A·A^{-1} = I — masalan, (1,1) elementi 4·(5/18) − 1/9 = 20/18 − 2/18 = 1, (2,2) elementi −2/18 + 20/18 = 1, diagonal bo‘lmagan elementlar — nollar.

Mashq 4. 2×2 tizmani yechish. Ax = b ni yeching, bunda A = [2 2; 1 6], b = [4; 7].

Yechim. Tizma: 2x + 2y = 4 (ya’ni x + y = 2), x + 6y = 7. Ayirish: 5y = 5, y = 1, x = 1. Shunday qilib, x = [1; 1]. Tekshirish: A·x = [2 + 2; 1 + 6] = [4; 7] = b.

Mashq 5. 2×2 ajratma. A = LU = LDU ni toping A = [2 1; 2 4] uchun.

Yechim. Asosiy element 2, ko‘paytchi m_{21} = 2/2 = 1: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ U = [2 1; 0 3] beradi. Ko‘paytchni L ga yozamiz: L = [1 0; 1 1], A = LU (tekshirish: [2 1] + [0 3] = [2 4]). Asosiy elementlar 2 va 3 ni D = [2 0; 0 3] ga chiqaramiz; U ni satrlarni asosiy elementlarga bo‘lish orqali normallasak, D^{-1}U = [1 1/2; 0 1] hosil bo‘ladi. Shunday qilib, A = LU = L·D·D^{-1}U.

Mashq 6. 2×2 ajratma. A = LU = LDU ni toping A = [3 1; 3 5] uchun.

Yechim. m_{21} = 3/3 = 1: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ U = [3 1; 0 4] beradi. L = [1 0; 1 1], A = LU (tekshirish: [3 1] + [0 4] = [3 5]). D = [3 0; 0 4], D^{-1}U = [1 1/3; 0 1], va A = L·D·D^{-1}U.

Mashq 7. 2×2 ajratma. A = LU = LDU ni toping A = [1 1; 4 3] uchun.

Yechim. m_{21} = 4: $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$ U = [1 1; 0 −1] beradi. L = [1 0; 4 1], A = LU (tekshirish: 4·[1 1] + [0 −1] = [4 3]). Ikkinchi asosiy element manfiy — bu ruxsat etilgan: D = [1 0; 0 −1], D^{-1}U = [1 1; 0 1], va A = L·D·D^{-1}U.

Mashq 8. 2×2 ajratma. A = LU = LDU ni toping A = [2 1; 5 4] uchun.

Yechim. $m_{21} = 5/2$: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/2)R_1$. U = [2 1; 0 3/2] beradi ($4 - 5/2 = 3/2$). L = [1 0; 5/2 1], A = LU (tekshirish: $(5/2)\cdot[2\ 1] + [0\ 3/2] = [5\ 4]$). D = [2 0; 0 3/2], $D^{-1}U = [1\ 1/2; 0\ 1]$, va $A = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 9. Chiqarish 3×3. Ax = b ni Gauss chiqarish usuli bilan yeching A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 3], b = [6; 10; 6] uchun.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 3 6]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0 \mid -2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 2 \mid 0)$. 2-qadam ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2 = (0, 0, 2 \mid -2)$. Uchburchak tizma: $x + 3y + z = 6$, $-y = -2$, $2z = -2$. Orqali almashtirish: $z = -1$, $y = 2$, $x = 6 - 6 + 1 = 1$. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: $A\cdot x = [1 + 6 - 1;\ 2 + 10 - 2;\ 1 + 8 - 3] = [6; 10; 6] = b$.

Mashq 10. 3×3 chiqarib tashlash. A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 4], b = [2; 6; 1] uchun Ax = b tenglamani Gauss usulida chiqarib tashlash orqali yeching.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 4 1]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, 1, 0 \mid 2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 3 \mid -1)$. 2-qadam ($m_{32} = 1$): $R_3 - R_2 = (0, 0, 3 \mid -3)$. Uchburchak tizim: $x + y + z = 2$, $y = 2$, $3z = -3$. Orqali almashtirish: $z = -1$, $y = 2$, $x = 2 - 2 + 1 = 1$. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: $A\cdot x = [1 + 2 - 1;\ 2 + 6 - 2;\ 1 + 4 - 4] = [2; 6; 1] = b$.

Mashq 11. 3×3 chiqarib tashlash (noaniy holat). A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 5], b = [4; 8; 2] uchun Ax = b tenglamani Gauss usulida chiqarib tashlash orqali yeching.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 2 1 4; 2 4 2 8; 1 3 5 2]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, 0, 0 \mid 0)$ — ikkinchi tenglama birinchisining aniq ikki barobariga teng; $R_3 - R_1 = (0, 1, 4 \mid -2)$. 2 va 3-qatorlarni almashtirgandan keyin: [1 2 1 4; 0 1 4 −2; 0 0 0 0] — uchta noma’luf uchta ustunli element, bir o‘zgaruvchi erkin. $z = t$ deb olamiz: $y = -2 - 4t$ ($y + 4z = -2$ dan), $x = 4 - 2y - z = 8 + 7t$. Umumiy yechim $x = [8 + 7t; -2 - 4t; t] = [8; -2; 0] + t\cdot[7; -4; 1]$, $t \in R$ — cheksiz ko‘p yechimlar; faylda ko‘rsatilgan x = [1; 2; −1] — $t = -1$ bo‘lganda maxsus yechim. Tekshirish: $A\cdot[1; 2; -1] = [1 + 4 - 1;\ 2 + 8 - 2;\ 1 + 6 - 5] = [4; 8; 2] = b$. Geometrik jihatdan: birinchi ikki tenglama bitta tekislikni belgilaydi, uning uchinchi bilan kesishishi to‘g‘ri chiziq bo‘ladi.

Mashq 12. 3×3 chiqarib tashlash. A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5] uchun Ax = b tenglamani Gauss usulida chiqarib tashlash orqali yeching.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0 \mid -2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 3 \mid -1)$. 2-qadam ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2 = (0, 0, 3 \mid -3)$. Uchburchak tizim: $x + 3y + z = 6$, $-y = -2$, $3z = -3$. Orqali almashtirish: $z = -1$, $y = 2$, $x = 6 - 6 + 1 = 1$. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: $A\cdot x = [1 + 6 - 1;\ 2 + 10 - 2;\ 1 + 8 - 4] = [6; 10; 5] = b$.

Mashq 13. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 2 3 2; −2 1 1] uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. Ko‘paytirgichlar $m_{21} = 1$, $m_{31} = -1$: $R_2 - R_1 = (0, 2, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 2, 2)$. Ikkinchi ustun elementi 2, $m_{32} = 1$: $R_3 - R_2 = (0, 0, 1)$. Shunday qilib, L = [1 0 0; 1 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; tekshirish: LU = A (uchinchi qator: $-[2\ 1\ 1] + [0\ 2\ 1] + [0\ 0\ 1] = [-2\ 1\ 1]$). D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], normalizatori yuqori ko‘paytma $D^{-1}U = [1\ 1/2\ 1/2; 0\ 1\ 1/2; 0\ 0\ 1]$; $A = LU = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 14. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 4 5 3; −2 5 3] uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$: $R_2-2R_1=(0,3,1)$; $R_3+R_1=(0,6,4)$. Ikkinchi ustun elementi 3, $m_{32}=2$: $R_3-2R_2=(0,0,2)$. $L=[1\ 0\ 0;\ 2\ 1\ 0;\ -1\ 2\ 1]$, $U=[2\ 1\ 1;\ 0\ 3\ 1;\ 0\ 0\ 2]$; tekshirish: LU ning uchinchi qatori $[-2\ 5\ 3]$ ga teng. $D=[2\ 0\ 0;\ 0\ 3\ 0;\ 0\ 0\ 2]$, $D^{-1}U=[1\ 1/2\ 1/2;\ 0\ 1\ 1/3;\ 0\ 0\ 1]$; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 15. LU va LDU 3×3. $A=[2\ 1\ 1;\ 2\ 5\ 2;\ -2\ 11\ 5]$ uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. $m_{21}=1$, $m_{31}=-1$: $R_2-R_1=(0,4,1)$; $R_3+R_1=(0,12,6)$. Ikkinchi ustun elementi 4, $m_{32}=3$: $R_3-3R_2=(0,0,3)$. $L=[1\ 0\ 0;\ 1\ 1\ 0;\ -1\ 3\ 1]$, $U=[2\ 1\ 1;\ 0\ 4\ 1;\ 0\ 0\ 3]$; tekshirish: $-[2\ 1\ 1]+3\cdot[0\ 4\ 1]+[0\ 0\ 3]=[-2\ 11\ 5]$. $D=[2\ 0\ 0;\ 0\ 4\ 0;\ 0\ 0\ 3]$, $D^{-1}U=[1\ 1/2\ 1/2;\ 0\ 1\ 1/4;\ 0\ 0\ 1]$; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 16. LU va LDU 3×3. $A=[2\ 1\ 1;\ 4\ 4\ 3;\ -2\ 1\ 1]$ uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$: $R_2-2R_1=(0,2,1)$; $R_3+R_1=(0,2,2)$. Ikkinchi ustun elementi 2, $m_{32}=1$: $R_3-R_2=(0,0,1)$. $L=[1\ 0\ 0;\ 2\ 1\ 0;\ -1\ 1\ 1]$, $U=[2\ 1\ 1;\ 0\ 2\ 1;\ 0\ 0\ 1]$; tekshirish: ikkinchi qator $2\cdot[2\ 1\ 1]+[0\ 2\ 1]=[4\ 4\ 3]$, uchinchisi $-[2\ 1\ 1]+[0\ 2\ 1]+[0\ 0\ 1]=[-2\ 1\ 1]$. $D=[2\ 0\ 0;\ 0\ 2\ 0;\ 0\ 0\ 1]$, $D^{-1}U=[1\ 1/2\ 1/2;\ 0\ 1\ 1/2;\ 0\ 0\ 1]$; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 17. Qatorlarni almashtirish va PLU. $A=[0\ 2\ 1;\ 1\ 1\ 0;\ 2\ 3\ 2]$ uchun $PA=LU$ tenglamani qanoatlantiruvchi qatorlarni almashtirish P va ko‘paytuvchilarni toping.

Yechim. Birinchi diagonal element nol — 1 va 2-qatorlarni almashtiramiz: $P=[0\ 1\ 0;\ 1\ 0\ 0;\ 0\ 0\ 1]$, $PA=[1\ 1\ 0;\ 0\ 2\ 1;\ 2\ 3\ 2]$. Chiqarish: (2, 1) element allaqachon nol ($m_{21}=0$); $m_{31}=2$: $R_3-2R_1=(2,3,2)-2\cdot(1,1,0)=(0,1,2)$; keyin $m_{32}=1/2$: $R_3-(1/2)R_2=(0,1,2)-(0,1,1/2)=(0,0,3/2)$. Shunday qilib, $L=[1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 2\ 1/2\ 1]$, $U=[1\ 1\ 0;\ 0\ 2\ 1;\ 0\ 0\ 3/2]$. Tekshirish: $LU=[1\ 1\ 0;\ 0\ 2\ 1;\ 2\ 3\ 2]=PA$ (uchinchi qator: $2\cdot(1,1,0)+(1/2)\cdot(0,2,1)+(0,0,3/2)=(2,3,2)$). Demak, $PA=LU$: P tenglamalarni qayta tartiblab, mos asosiy element beradi; L 2 va 1/2 ko‘paytirlarini asl belgilari bilan o‘z ichiga oladi, garchi amallar ularni ayirib tashlasa.

Mashq 18. Transponiraniya va teskari. $A=[1\ 2\ 0;\ 0\ 1\ 1;\ 2\ 0\ 1]$ uchun A^{T} hisoblang va $(A^{T})^{-1}=(A^{-1})^{T}$ tekshiring.

Yechim. Transponiraniya: $A^{T}=[1\ 0\ 2;\ 2\ 1\ 0;\ 0\ 1\ 1]$. $\det A=1\cdot(1\cdot1-1\cdot0)-2\cdot(0\cdot1-1\cdot2)+0=1+4=5$. Qo‘shimcha matritsa orqali $(A^{T})^{-1}=(1/5)\cdot[1\ 2\ -2;\ -2\ 1\ 4;\ 2\ -1\ 1]$. A^{T} dan mustaqil ravishda $A^{-1}=(1/5)\cdot[1\ -2\ 2;\ 2\ 1\ -1;\ -2\ 4\ 1]$ hisoblaymiz; keyin $(A^{-1})^{T}=(1/5)\cdot[1\ 2\ -2;\ -2\ 1\ 4;\ 2\ -1\ 1]=(A^{T})^{-1}$. Tenglik bajarilgan; tekshirish: $A^{T}\cdot(A^{T})^{-1}=I$.

Mashq 19. Simmetrik LDL^{T}. Simmetrik $A=[2\ 2\ 0;\ 2\ 5\ 1;\ 0\ 1\ 3]$ ni LDL^{T} ko‘rinishida ajrating.

Yechim. Asosiy element 2; $m_{21}=2/2=1$ ($m_{31}=0$): $R_2-R_1=(0,3,1)$. Ikkinchi asosiy element 3; $m_{32}=1/3$: $R_3-(1/3)R_2=(0,1,3)-(0,1,1/3)=(0,0,8/3)$. Almashtirishsiz simmetrik A uchun normalizlangan yuqori ko‘paytirchi L^{T} ga teng, ya’ni $A=LDL^{T}$, bunda $L=[1\ 0\ 0;\ 1\ 1\ 0;\ 0\ 1/3\ 1]$, $D=[2\ 0\ 0;\ 0\ 3\ 0;\ 0\ 0\ 8/3]$. Tekshirish: $L\cdot D=[2\ 0\ 0;\ 2\ 3\ 0;\ 0\ 1\ 8/3]$, va $(LD)\cdot L^{T}=[2\ 2\ 0;\ 2\ 5\ 1;\ 0\ 1\ 3]=A$.

Mashq 20. Masala-muhokama: uch diagonal model. $Ax=b$ ni LU orqali yeching $A=[2\ -1\ 0;\ -1\ 2\ -1;\ 0\ -1\ 2]$, $b=[2;\ 0;\ 2]$. Eng yaqin qo‘shnilar tuzilishini talqin qiling.

Yechim. Ajratish: $m_{21} = -1/2$, shuning uchun $R_2 \leftarrow R_2 + (1/2)R_1$: (−1, 2, −1) + (1, −1/2, 0) = (0, 3/2, −1); $m_{32} = -2/3$, shuning uchun $R_3 \leftarrow R_3 + (2/3)R_2$: (0, −1, 2) + (0, 1, −2/3) = (0, 0, 4/3). Shunday qilib, L = [1 0 0; −1/2 1 0; 0 −2/3 1], U = [2 −1 0; 0 3/2 −1; 0 0 4/3]. To‘g‘ri almashtirish Ly = b: $y_1 = 2$; $-(1/2)\cdot 2 + y_2 = 0$, bundan $y_2 = 1$; $-(2/3)\cdot 1 + y_3 = 2$, bundan $y_3 = 8/3$. Orqaga almashtirish Ux = y: $(4/3)x_3 = 8/3$, $x_3 = 2$; $(3/2)x_2 - 2 = 1$, $x_2 = 2$; $2x_1 - 2 = 2$, $x_1 = 2$. Shunday qilib, x = [2; 2; 2]. Tekshirish: A·x = [4 − 2; −2 + 4 − 2; −2 + 4] = [2; 0; 2] = b. Matritsa uch diagonal — nol bo‘lmagan elementlar faqat asosiy diagonal va unga qo‘shni pozitsiyalarda: har bir noma’lum faqat eng yaqin qo‘shnilar bilan bog‘langan.

3.3 Chiziqli algebra I, 6-hafta: amaliy mashq — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 6-hafta Amaliy mashq mashqlari bilan Yechimlar — 20 masala; Tanlangan batafsil yechimlar — masalalar 9–12, 17, 20 ning batafsil versiyalari]

Mashq 1. 2×2 teskari. A = [3 2; 1 6] uchun A^{-1}toping. Ko‘paytirish orqali tekshiring.

Yechim. det A = 3·6 − 2·1 = 16 ≠ 0. $A^{-1} = (1/16)\cdot[6\ -2; -1\ 3] = [3/8\ -1/8; -1/16\ 3/16]$. Tekshirish: $A\cdot A^{-1} = I$ — (1,1) elementi 9/8 − 2/16 = 1, (2,2) elementi −1/8 + 18/16 = 1, diagonal bo‘lmagan elementlar — nollar.

Mashq 2. 2×2 tizimni yechish. Ax = b ni yeching, bunda A = [4 1; 2 3], b = [14; 12].

Yechim. Tizim: 4x + y = 14, 2x + 3y = 12. Birinchi tenglamani 3 ga ko‘paytirib, ikkinchisini ayirsak, 10x = 30, ya’ni x = 3, y = 14 − 12 = 2. Shunday qilib, x = [3; 2]. Tekshirish: A·x = [12 + 2; 6 + 6] = [14; 12] = b.

Mashq 3. 2×2 teskari. A = [2 2; 1 4] uchun A^{-1}toping. Ko‘paytirish orqali tekshiring.

Yechim. det A = 2·4 − 2·1 = 6 ≠ 0. $A^{-1} = (1/6)\cdot[4\ -2; -1\ 2] = [2/3\ -1/3; -1/6\ 1/3]$. Tekshirish: $A\cdot A^{-1} = I$ — (1,1) elementi 4/3 − 1/3 = 1, (2,2) elementi −1/3 + 4/3 = 1, diagonal bo‘lmagan elementlar — nollar.

Mashq 4. 2×2 tizimni yechish. Ax = b ni yeching, bunda A = [3 1; 2 5], b = [8; 14].

Yechim. Tizim: 3x + y = 8, 2x + 5y = 14. Birinchi tenglamani 5 ga ko‘paytirib, ikkinchisini ayirsak, 13x = 26, ya’ni x = 2, y = 8 − 6 = 2. Shunday qilib, x = [2; 2]. Tekshirish: A·x = [6 + 2; 4 + 10] = [8; 14] = b.

Mashq 5. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni toping A = [3 1; 5 5] uchun.

Yechim. $m_{21} = 5/3$: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/3)R_1$ U = [3 1; 0 10/3] beradi (5 − 5/3 = 10/3). L = [1 0; 5/3 1], A = LU (tekshirish: (5/3)·[3 1] + [0 10/3] = [5 5]). D = [3 0; 0 10/3], $D^{-1}U = [1\ 1/3; 0\ 1]$, va $A = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 6. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni toping A = [1 1; 2 3] uchun.

Yechim. $m_{21} = 2$: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ dan U = [1 1; 0 1] hosil bo‘ladi. L = [1 0; 2 1], A = LU (tekshirish: 2·[1 1] + [0 1] = [2 3]). Ikkala asosiy element ham 1 ga teng, shuning uchun D = I va $D^{-1}U = U$: $A = [1\ 0; 2\ 1]\cdot[1\ 0; 0\ 1]\cdot[1\ 1; 0\ 1]$.

Mashq 7. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni toping A = [2 1; 3 4] uchun.

Yechim. $m_{21} = 3/2$: $R_2 \leftarrow R_2 - (3/2)R_1$ dan U = [2 1; 0 5/2] (4 − 3/2 = 5/2) hosil bo‘ladi. L = [1 0; 3/2 1], A = LU (tekshirish: (3/2)·[2 1] + [0 5/2] = [3 4]). D = [2 0; 0 5/2], $D^{-1}U$ = [1 1/2; 0 1], va A = L·D·D^{-1}U.

Mashq 8. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni toping A = [3 1; 4 5] uchun.

Yechim. $m_{21} = 4/3$: $R_2 \leftarrow R_2 - (4/3)R_1$ dan U = [3 1; 0 11/3] (5 − 4/3 = 11/3) hosil bo‘ladi. L = [1 0; 4/3 1], A = LU (tekshirish: (4/3)·[3 1] + [0 11/3] = [4 5]). D = [3 0; 0 11/3], $D^{-1}U$ = [1 1/3; 0 1], va A = L·D·D^{-1}U.

Mashq 9. 3×3 chiqarib tashlash. Ax = b tenglamani Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 4], b = [2; 6; 1] uchun.

Yechim. Tizma: x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 6, x + 2y + 4z = 1; kengaytirilgan matritsa [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 4 1]. x ni chiqarib tashlaymiz ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): yangi ikkinchi qator (2, 3, 2 | 6) − 2·(1, 1, 1 | 2) = (0, 1, 0 | 2); yangi uchinchi qator (1, 2, 4 | 1) − (1, 1, 1 | 2) = (0, 1, 3 | −1). y ni chiqarib tashlaymiz ($m_{32} = 1$): (0, 1, 3 | −1) − (0, 1, 0 | 2) = (0, 0, 3 | −3). Uchburchak tizma: x + y + z = 2, y = 2, 3z = −3. Orqali almashtirish: z = −1, y = 2, x = 2 − 2 + 1 = 1. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [1 + 2 − 1; 2 + 6 − 2; 1 + 4 − 4] = [2; 6; 1] = b.

Mashq 10. 3×3 chiqarib tashlash (cheksiz ko‘p yechimlar). Ax = b tenglamani Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 5], b = [4; 8; 2] uchun.

Yechim. Tizma: x + 2y + z = 4, 2x + 4y + 2z = 8, x + 3y + 5z = 2; kengaytirilgan matritsa [1 2 1 4; 2 4 2 8; 1 3 5 2]. x ni chiqarib tashlaymiz ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): ikkinchi qator (0, 0, 0 | 0) beradi — 0 = 0 tenglama cheklovlar qo‘ymaydi (ikkinchi tenglama birinchisining aniq ikki barobaridir); uchinchi qator: (0, 1, 4 | −2). 2 va 3-qatorlarni almashtirib, bosqichli ko‘rinishga [1 2 1 4; 0 1 4 −2; 0 0 0 0] kelib chiqadi — uchta noma’lum uchun ikkita asosiy element. z = t, t ∈ R deb olaylik: ikkinchi qatordan y = −2 − 4t; birinchidan x = 4 − 2y − z = 8 + 7t. Barcha yechimlar: x = [8 + 7t; −2 − 4t; t] = [8; −2; 0] + t·[7; −4; 1], t ∈ R. Tekshirish: (8 + 7t) + 2(−2 − 4t) + t = 4 va (8 + 7t) + 3(−2 − 4t) + 5t = 2; ikkinchi tenglama avtomatik ravishda birinchining ikki barobari sifatida bajariladi. Geometrik jihatdan: birinchi ikki tenglama bir xil tekislikni tasvirlaydi va uning uchinchi bilan kesishishi — to‘g‘ri chiziq (yechimlar oilasi). Qisqa javob fayli x = [1; 2; −1] — t = −1 da xususiy yechim: A·[1; 2; −1] = [4; 8; 2] = b.

Mashq 11. 3×3 chiqarib tashlash. Ax = b tenglamani Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5] uchun.

Yechim. Tizma: x + 3y + z = 6, 2x + 5y + 2z = 10, x + 4y + 4z = 5; kengaytirilgan matritsa [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. x ni chiqarib tashlaymiz ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): ikkinchi qator (0, −1, 0 | −2); uchinchi qator (0, 1, 3 | −1). Ikkinchi asosiy element −1; uning ostidagi elementni yo‘qotish uchun 2-qatorni 3-qatorga qo‘shamiz ($m_{32} = -1$): (0, 1, 3 | −1) + (0, −1, 0 | −2) = (0, 0, 3 | −3). Uchburchak tizma: x + 3y + z = 6, −y = −2, 3z = −3. Orqali almashtirish: z = −1, y = 2, x = 6 − 6 + 1 = 1. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 4] = [6; 10; 5] = b.

Mashq 12. 3×3 chiqarib tashlash. Ax = b tenglamani Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 3], b = [2; 6; 2] uchun.

Yechim. Tizma: x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 6, x + 2y + 3z = 2; kengaytirilgan matritsa [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 3 2]. x ni chiqarib tashlaymiz ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): ikkinchi qator (0, 1, 0 | 2); uchinchi qator (0, 1, 2 | 0). y ni chiqarib tashlaymiz

($m_{32}=1$): (0, 1, 2 | 0) − (0, 1, 0 | 2) = (0, 0, 2 | −2). Uchburchak tizma: x + y + z = 2, y = 2, 2z = −2. Orqali almashtirish: z = −1, y = 2, x = 2 − 2 + 1 = 1. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [1 + 2 − 1; 2 + 6 − 2; 1 + 4 − 3] = [2; 6; 2] = b.

Mashq 13. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 4 5 3; −2 5 3] uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$: $R_2-2R_1=(0,3,1)$; $R_3+R_1=(0,6,4)$. Ikkinchi asosiy element 3, $m_{32}=2$: $R_3-2R_2=(0,0,2)$. L = [1 0 0; 2 1 0; −1 2 1], U = [2 1 1; 0 3 1; 0 0 2]; tekshirish: uchinchi qator LU −[2 1 1] + 2·[0 3 1] + [0 0 2] = [−2 5 3]. D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU = $L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 14. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 2 5 2; −2 11 5] uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. $m_{21}=1$, $m_{31}=-1$: $R_2-R_1=(0,4,1)$; $R_3+R_1=(0,12,6)$. Ikkinchi asosiy element 4, $m_{32}=3$: $R_3-3R_2=(0,0,3)$. L = [1 0 0; 1 1 0; −1 3 1], U = [2 1 1; 0 4 1; 0 0 3]; tekshirish: −[2 1 1] + 3·[0 4 1] + [0 0 3] = [−2 11 5]. D = [2 0 0; 0 4 0; 0 0 3], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/4; 0 0 1]; A = LU = $L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 15. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1] uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$: $R_2-2R_1=(0,2,1)$; $R_3+R_1=(0,2,2)$. Ikkinchi asosiy element 2, $m_{32}=1$: $R_3-R_2=(0,0,1)$. L = [1 0 0; 2 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; tekshirish: 2·[2 1 1] + [0 2 1] = [4 4 3] va −[2 1 1] + [0 2 1] + [0 0 1] = [−2 1 1]. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = $L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 16. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 2 4 2; −2 5 3] uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. $m_{21}=1$, $m_{31}=-1$: $R_2-R_1=(0,3,1)$; $R_3+R_1=(0,6,4)$. Ikkinchi asosiy element 3, $m_{32}=2$: $R_3-2R_2=(0,0,2)$. L = [1 0 0; 1 1 0; −1 2 1], U = [2 1 1; 0 3 1; 0 0 2]; tekshirish: uchinchi qator LU −[2 1 1] + 2·[0 3 1] + [0 0 2] = [−2 5 3]. D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU = $L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 17. Qatorlarning almashtirishi va PLU. A = [0 2 1; 1 1 0; 2 3 2] uchun PA = LU tenglikni qanoatlantiruvchi qatorlarning almashtirishi P va omillarni toping.

Yechim. (1) Birinchi diagonal element 0 — uni asosiy element sifatida ishlatib bo‘lmaydi; 1 va 2-qatorlarni almashtiramiz. Mos almashtiruvchi matritsa (I da bir xil almashtirish): P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]; A ni chapdan P ga ko‘paytirish qatorlarni almashtiradi: PA = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2]. (2) Birinchi asosiy element 1 dan pastni chiqaramiz: (2, 1) elementi allaqachon nol ($m_{21}=0$); $m_{31}=2/1=2$, va $R_3\leftarrow R_3-2R_1$: (2, 3, 2) − 2·(1, 1, 0) = (0, 1, 2). (3) Ikkinchi asosiy element 2; $m_{32}=1/2$, va $R_3\leftarrow R_3-(1/2)R_2$: (0, 1, 2) − (0, 1, 1/2) = (0, 0, 3/2); U = [1 1 0; 0 2 1; 0 0 3/2]. (4) L ni omillardan quramiz: L = [1 0 0; m_{21} 1 0; m_{31} m_{32} 1] = [1 0 0; 0 1 0; 2 1/2 1]. (5) Tekshirish: LU = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2] = PA — uchinchi qator 2·(1, 1, 0) + (1/2)·(0, 2, 1) + (0, 0, 3/2) = (2, 3, 2). Shunday qilib, PA = LU: P tenglamalarni qayta tartibga solib, mos asosiy elementni ta’minlaydi, chiqarish esa faktorizatsiyani yakunlaydi; L 2 va 1/2 omillarini asl belgilari bilan o‘z ichiga oladi, garchi amaliyotlar ularni ayiradi.

Mashq 18. Transponir va teskari. A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] uchun A^Tni hisoblang va $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$tekshiring.

Yechim. A^T = [1 0 2; 2 1 0; 0 1 1]. det A = 1·(1·1 − 1·0) − 2·(0·1 − 1·2) + 0·(0·0 − 1·2) = 5. Qo‘shni matritsa bo‘yicha $(A^T)^{-1}$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1]. Alohida: A^{-1} = (1/5)·[1 −2 2; 2 1 −1; −2 4 1], bundan $(A^{-1})^T$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1] = $(A^T)^{-1}$. Tenglik bajarilgan; tekshirish: $A^T \cdot (A^T)^{-1}$ = I.

Mashq 19. Simmetrik LDL^T. Simmetrik A = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] ni LDL^T ko‘rinishida ajrating.

Yechim. Asosiy element 2; m_{21} = 1 (m_{31} = 0): $R_2 - R_1$ = (0, 3, 1). Ikkinchi asosiy element 3; m_{32} = 1/3: $R_3 - (1/3)R_2$ = (0, 0, 8/3). Almashtirishsiz simmetrik A uchun $A = LDL^T$, bu yerda L = [1 0 0; 1 1 0; 0 1/3 1], D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 8/3]. Tekshirish: L·D = [2 0 0; 2 3 0; 0 1 8/3], va (LD)·L^T = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] = A.

Mashq 20. Masala-muhokama: uch diagonal model. A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2], b = [3; 0; 2] uchun Ax = b ni LU orqali yeching. Eng yaqin qo‘shnilarning tuzilishini tushuntiring.

Yechim. (1) Ajratish: m_{21} = (−1)/2 = −1/2, shuning uchun $R_2 \leftarrow R_2 + (1/2)R_1$: (−1, 2, −1) + (1, −1/2, 0) = (0, 3/2, −1); m_{32} = (−1)/(3/2) = −2/3, shuning uchun $R_3 \leftarrow R_3 + (2/3)R_2$: (0, −1, 2) + (0, 1, −2/3) = (0, 0, 4/3). Shunday qilib, L = [1 0 0; −1/2 1 0; 0 −2/3 1], U = [2 −1 0; 0 3/2 −1; 0 0 4/3]; ko‘paytchilar L da boshlang‘ch ishoralar bilan, minuslarni ham hisobga olgan holda paydo bo‘ladi. (2) To‘g‘ri almashtirish Ly = b: y_1 = 3; −(1/2)·3 + y_2 = 0, y_2 = 3/2; −(2/3)·(3/2) + y_3 = 2, y_3 = 3. (3) Tegishli almashtirish Ux = y: (4/3)x_3 = 3, x_3 = 9/4; (3/2)x_2 − 9/4 = 3/2, x_2 = (15/4)·(2/3) = 5/2; 2x_1 − 5/2 = 3, x_1 = 11/4. Shunday qilib, x = [11/4; 5/2; 9/4]. Tekshirish: 2·(11/4) − 5/2 = 3; −(11/4) + 2·(5/2) − 9/4 = 0; −(5/2) + 2·(9/4) = 2. (4) Eng yaqin qo‘shnilar tuzilishi: matritsa uchdiagonaldir (nol bo‘lmagan elementlar faqat asosiy diagonalda va uning ustida va ostida joylashgan); x_2 x_1 va x_3 bilan o‘zaro ta’sir qiladi, x_1–x_3 o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqlik yo‘q (a_{13} = a_{31} = 0). Bunday tuzilma sterjen bo‘ylab issiqlik o‘tkazuvchanlik modellarida, prujinalar zanjirida va bir o‘lchamli chekli farqli tenglamalarda paydo bo‘ladi (A — qadam oralig‘i multiplikatori gacha bo‘lgan standart diskret manfiy ikkinchi hosila); chiqarib tashlash tor tuzilimni saqlaydi (L va U ikkidiagonal), shuning uchun sistema arzon hal qilinadi. (5) LDU: D = [2 0 0; 0 3/2 0; 0 0 4/3] va D^{-1}U = [1 −1/2 0; 0 1 −2/3; 0 0 1], shuning uchun A = L·D·D^{-1}U.

3.4 Chiziqli algebra I, 6-hafta: mashqlar ISA — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 6-hafta Mustaqil O‘qitish Topshirig‘i — 40 ta taklif qilingan masala (asosiy 2×2 dan tortib, qiyin masalagacha); ko‘rsatmalar: chiqarish bosqichlarini ko‘rsatish, ko‘paytmalarni tekshirish va teskari matritsa yoki ajratish mavjudligini asoslash. Yechimlar Python da tekshirilgan]

Mashq 1. 2×2 teskari matritsa. A = [2 2; 1 6] uchun A^{-1}ni toping. Ko‘paytirish orqali tekshiring.

Yechim. det A = 2·6 − 2·1 = 10 ≠ 0. A^{-1} = (1/10)·[6 −2; −1 2] = [3/5 −1/5; −1/10 1/5]. Tekshirish: $A \cdot A^{-1}$ = I — (1,1) elementi 6/5 − 1/5 = 1, (2,2) elementi −1/5 + 6/5 = 1, diagonal bo‘lmagan elementlar nol.

Mashq 2. 2×2 sistemani yechish. Ax = b sistemani yeching, bunda A = [3 1; 2 3], b = [8; 10].

Yechim. Sistema: 3x + y = 8, 2x + 3y = 10. Birinchi tenglamani 3 ga ko‘paytirib, ikkinchisini ayirsak, 7x = 14, ya’ni x = 2, y = (8 − 6)/1 = 2. Shunday qilib, x = [2; 2]. Tekshirish: A·x = [6 + 2; 4 + 6] = [8; 10] = b.

Mashq 3. 2×2 teskari matritsa. A = [4 2; 1 4] uchun A^{-1}ni toping. Ko‘paytirish orqali tekshiring.

Yechim. det A = 4·4 − 2·1 = 14 ≠ 0. A^{-1} = (1/14)·[4 −2; −1 4] = [2/7 −1/7; −1/14 2/7]. Tekshirish: $A·A^{-1}$ = I — (1,1) elementi 8/7 − 1/7 = 1, (2,2) elementi −1/7 + 8/7 = 1, diagonal bo‘lmagan elementlar nol.

Mashq 4. 2×2 sistemani yechish. Ax = b sistemani yeching, bunda A = [2 1; 2 5], b = [4; 12].

Yechim. Sistema: 2x + y = 4, 2x + 5y = 12. Ikkinchi tenglamadan birinchisini ayirsak: 4y = 8, y = 2; keyin 2x = 4 − 2, x = 1. Shunday qilib, x = [1; 2]. Tekshirish: A·x = [2 + 2; 2 + 10] = [4; 12] = b.

Mashq 5. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni toping A = [2 1; 5 4] uchun.

Yechim. m_{21} = 5/2: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/2)R_1$ U = [2 1; 0 3/2] beradi. L = [1 0; 5/2 1], A = LU (tekshirish: (5/2)·[2 1] + [0 3/2] = [5 4]). D = [2 0; 0 3/2], D^{-1}U = [1 1/2; 0 1], va A = L·D·D^{-1}U.

Mashq 6. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni toping A = [3 1; 2 5] uchun.

Yechim. m_{21} = 2/3: $R_2 \leftarrow R_2 - (2/3)R_1$ U = [3 1; 0 13/3] beradi (5 − 2/3 = 13/3). L = [1 0; 2/3 1], A = LU (tekshirish: (2/3)·[3 1] + [0 13/3] = [2 5]). D = [3 0; 0 13/3], D^{-1}U = [1 1/3; 0 1], va A = L·D·D^{-1}U.

Mashq 7. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni toping A = [1 1; 3 5] uchun.

Yechim. m_{21} = 3: $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$ U = [1 1; 0 2] beradi. L = [1 0; 3 1], A = LU (tekshirish: 3·[1 1] + [0 2] = [3 5]). D = [1 0; 0 2], D^{-1}U = [1 1; 0 1], va A = L·D·D^{-1}U.

Mashq 8. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni toping A = [2 1; 4 4] uchun.

Yechim. m_{21} = 2: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ U = [2 1; 0 2] beradi. L = [1 0; 2 1], A = LU (tekshirish: 2·[2 1] + [0 2] = [4 4]). D = [2 0; 0 2], D^{-1}U = [1 1/2; 0 1], va A = L·D·D^{-1}U.

Mashq 9. 3×3 chiqarish. Ax = b ni Gauss chiqarish usuli bilan yeching A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5] uchun.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. 1-qadam (m_{21} = 2, m_{31} = 1): $R_2 - 2R_1$ = (0, −1, 0 | −2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 3 | −1). 2-qadam (m_{32} = −1): $R_3 + R_2$ = (0, 0, 3 | −3). Uchburchak tizim: x + 3y + z = 6, −y = −2, 3z = −3; bundan z = −1, y = 2, x = 1. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 4] = [6; 10; 5] = b.

Mashq 10. 3×3 chiqarish. Ax = b ni Gauss chiqarish usuli bilan yeching A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 3], b = [2; 6; 2] uchun.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 3 2]. 1-qadam (m_{21} = 2, m_{31} = 1): $R_2 - 2R_1$ = (0, 1, 0 | 2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 2 | 0). 2-qadam (m_{32} = 1): $R_3 - R_2$ = (0, 0, 2 | −2). Uchburchak tizim: x + y + z = 2, y = 2, 2z = −2; bundan z = −1, y = 2, x = 1. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [1 + 2 − 1; 2 + 6 − 2; 1 + 4 − 3] = [2; 6; 2] = b.

Mashq 11. 3×3 chiqarib tashlash (cheksiz ko‘p yechimlar). Ax = b tenglamani Gaus usulida chiqarib tashlash orqali yeching A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 6], b = [4; 8; 1] uchun.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 2 1 4; 2 4 2 8; 1 3 6 1]. 1-qadam ($m_{21}=2$, $m_{31}=1$): $R_2-2R_1=(0,0,0\mid 0)$ — ikkinchi tenglama birinchisining ikki barobar katta va cheklovlar qo‘shmaydi; $R_3-R_1=(0,1,5\mid -3)$. 2 va 3-qatorlarni almashtirgandan keyin: [1 2 1 4; 0 1 5 −3; 0 0 0 0] — uchta noma’lum uchun ikkita asosiy element. Ozod o‘zgaruvchi z = t: y = −3 − 5t, x = 4 − 2y − z = 10 + 9t. Cheksiz ko‘p yechimlar: x = [10 + 9t; −3 − 5t; t], t ∈ R; maxsus yechim x = [1; 2; −1] t = −1 ga to‘g‘ri keladi. Tekshirish: A·[1; 2; −1] = [1 + 4 − 1; 2 + 8 − 2; 1 + 6 − 6] = [4; 8; 1] = b.

Mashq 12. 3×3 chiqarib tashlash. Ax = b tenglamani Gaus usulida chiqarib tashlash orqali yeching A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 3], b = [6; 10; 6] uchun.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 3 6]. 1-qadam ($m_{21}=2$, $m_{31}=1$): $R_2-2R_1=(0,-1,0\mid -2)$; $R_3-R_1=(0,1,2\mid 0)$. 2-qadam ($m_{32}=-1$): $R_3+R_2=(0,0,2\mid -2)$. Orqali almashtirish: z = −1, y = 2, x = 6 − 6 + 1 = 1. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 3] = [6; 10; 6] = b.

Mashq 13. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1] uchun LU va LDU hisoblang.

Yechim. $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$: $R_2-2R_1=(0,2,1)$; $R_3+R_1=(0,2,2)$. Ikkinchi asosiy element 2, $m_{32}=1$: $R_3-R_2=(0,0,1)$. L = [1 0 0; 2 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; tekshirish: LU = A (uchinchi qator: −[2 1 1] + [0 2 1] + [0 0 1] = [−2 1 1]). D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = $L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 14. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 2 4 2; −2 5 3] uchun LU va LDU hisoblang.

Yechim. $m_{21}=1$, $m_{31}=-1$: $R_2-R_1=(0,3,1)$; $R_3+R_1=(0,6,4)$. Ikkinchi asosiy element 3, $m_{32}=2$: $R_3-2R_2=(0,0,2)$. L = [1 0 0; 1 1 0; −1 2 1], U = [2 1 1; 0 3 1; 0 0 2]; tekshirish: LU uchinchi qatori −[2 1 1] + 2·[0 3 1] + [0 0 2] = [−2 5 3]. D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU = $L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 15. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 4 6 3; −2 11 5] uchun LU va LDU hisoblang.

Yechim. $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$: $R_2-2R_1=(0,4,1)$; $R_3+R_1=(0,12,6)$. Ikkinchi asosiy element 4, $m_{32}=3$: $R_3-3R_2=(0,0,3)$. L = [1 0 0; 2 1 0; −1 3 1], U = [2 1 1; 0 4 1; 0 0 3]; tekshirish: −[2 1 1] + 3·[0 4 1] + [0 0 3] = [−2 11 5]. D = [2 0 0; 0 4 0; 0 0 3], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/4; 0 0 1]; A = LU = $L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 16. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 2 3 2; −2 1 1] uchun LU va LDU hisoblang.

Yechim. $m_{21}=1$, $m_{31}=-1$: $R_2-R_1=(0,2,1)$; $R_3+R_1=(0,2,2)$. Ikkinchi asosiy element 2, $m_{32}=1$: $R_3-R_2=(0,0,1)$. L = [1 0 0; 1 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; tekshirish: LU = A. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = $L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 17. Qatorlarni almashtirish va PLU. A = [0 2 1; 1 1 0; 2 3 2] uchun qatorlarni almashtirish P va PA = LU tenglikni qanoatlantiruvchi omillarni toping.

Yechim. Nol birinchi asosiy element — 1 va 2-qatorlarni almashtiring: P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1], PA = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2]. Chiqarib tashlash: $m_{31} = 2$ ($R_3 - 2R_1 = (0, 1, 2)$); $m_{32} = 1/2$ ($R_3 - (1/2)R_2 = (0, 0, 3/2)$). L = [1 0 0; 0 1 0; 2 1/2 1], U = [1 1 0; 0 2 1; 0 0 3/2]; tekshirish: LU = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2] = PA. Shunday qilib, PA = LU.

Mashq 18. Transponirovka va teskari. A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] uchun A^{T}ni hisoblang va $(A^{T})^{-1} = (A^{-1})^{T}$tenglikni tekshiring.

Yechim. A^{T} = [1 0 2; 2 1 0; 0 1 1]; det A = 1·(1 − 0) − 2·(0 − 2) + 0 = 5. $(A^{T})^{-1}$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1]. Alohida: A^{-1} = (1/5)·[1 −2 2; 2 1 −1; −2 4 1], bundan $(A^{-1})^{T}$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1] = $(A^{T})^{-1}$. Tenglik bajarilgan; tekshirish: $A^{T}\cdot(A^{T})^{-1} = I$.

Mashq 19. Simmetrik LDL^{T}. Simmetrik A = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] ni LDL^{T} ko‘rinishida ajrating.

Yechim. Ko‘paytuvchilar $m_{21} = 1$, $m_{31} = 0$, $m_{32} = 1/3$. L = [1 0 0; 1 1 0; 0 1/3 1], D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 8/3]; simmetrik matritsa uchun almashtirishsiz $A = LDL^{T}$. Tekshirish: $L\cdot D\cdot L^{T}$ = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] = A.

Mashq 20. Masala-muhokama: uch diagonal modeli. A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2], b = [2; 0; 2] uchun Ax = b ni LU bilan yeching. Eng yaqin qo‘shnilar tuzilishini tushuntiring.

Yechim. LU: $m_{21} = -1/2$ va $m_{32} = -2/3$, shuning uchun L = [1 0 0; −1/2 1 0; 0 −2/3 1], U = [2 −1 0; 0 3/2 −1; 0 0 4/3]. To‘g‘ri almashtirish Ly = b: $y_1 = 2$, $y_2 = 1$, $y_3 = 8/3$. Orq almashtirish Ux = y: $x_3 = 2$, $x_2 = 2$, $x_1 = 2$. Shunday qilib, x = [2; 2; 2]. Tekshirish: A·x = [4 − 2; −2 + 4 − 2; −2 + 4] = [2; 0; 2] = b. Matritsa uch diagonal: bog‘lanishlar faqat eng yaqin qo‘shnilar bilan (x_2 — x_1 va x_3 bilan; x_1–x_3 o‘rtasida to‘g‘ri bog‘lanish yo‘q, $a_{13} = a_{31} = 0$); L va U ikki diagonal — tor tuzilish saqlanib qolgan.

Mashq 21. Teskari 2×2. A = [2 1; 2 3] uchun A^{-1}ni toping. Ko‘paytirish orqali tekshiring.

Yechim. det A = 2·3 − 1·2 = 4 ≠ 0. A^{-1} = (1/4)·[3 −1; −2 2] = [3/4 −1/4; −1/2 1/2]. Tekshirish: $A\cdot A^{-1}$ = [2 1; 2 3]·[3/4 −1/4; −1/2 1/2] = [1 0; 0 1] = I.

Mashq 22. 2×2 tizimini yechish. Ax = b ni yeching, bunda A = [3 2; 1 4], b = [8; 6].

Yechim. Tizim: 3x + 2y = 8, x + 4y = 6. Ikkinchi tenglamadan x = 6 − 4y; almashtirish: 3(6 − 4y) + 2y = 8, ya’ni 18 − 10y = 8, y = 1, x = 2. Shunday qilib, x = [2; 1]. Tekshirish: A·x = [6 + 2; 2 + 4] = [8; 6] = b.

Mashq 23. Teskari 2×2. A = [4 1; 2 5] uchun A^{-1}ni toping. Ko‘paytirish orqali tekshiring.

Yechim. det A = 4·5 − 1·2 = 18 ≠ 0. A^{-1} = (1/18)·[5 −1; −2 4] = [5/18 −1/18; −1/9 2/9]. Tekshirish: $A\cdot A^{-1}$ = I — (1,1) elementi 20/18 − 2/18 = 1, (2,2) elementi −2/18 + 20/18 = 1, diagonal bo‘lmagan elementlar — nol.

Mashq 24. 2×2 tizimini yechish. Ax = b ni yeching, bunda A = [2 2; 1 6], b = [4; 7].

Yechim. Tizim: 2x + 2y = 4 (ya’ni x + y = 2), x + 6y = 7. Ayirish: 5y = 5, y = 1, x = 1. Shunday qilib, x = [1; 1]. Tekshirish: A·x = [2 + 2; 1 + 6] = [4; 7] = b.

Mashq 25. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni A = [2 1; 2 4] uchun toping.
Yechim. $m_{21} = 1$: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ U = [2 1; 0 3] beradi. L = [1 0; 1 1], A = LU (tekshirish: [2 1] + [0 3] = [2 4]). D = [2 0; 0 3], $D^{-1}U$ = [1 1/2; 0 1], va A = $L{\cdot}D{\cdot}D^{-1}U$.

Mashq 26. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni A = [3 1; 3 5] uchun toping.
Yechim. $m_{21} = 1$: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ U = [3 1; 0 4] beradi. L = [1 0; 1 1], A = LU (tekshirish: [3 1] + [0 4] = [3 5]). D = [3 0; 0 4], $D^{-1}U$ = [1 1/3; 0 1], va A = $L{\cdot}D{\cdot}D^{-1}U$.

Mashq 27. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni A = [1 1; 4 3] uchun toping.
Yechim. $m_{21} = 4$: $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$ U = [1 1; 0 −1] beradi. L = [1 0; 4 1], A = LU (tekshirish: 4·[1 1] + [0 −1] = [4 3]). D = [1 0; 0 −1] (manfiy asos elementi ruxsat etilgan), $D^{-1}U$ = [1 1; 0 1], va A = $L{\cdot}D{\cdot}D^{-1}U$.

Mashq 28. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni A = [2 1; 5 4] uchun toping.
Yechim. $m_{21} = 5/2$: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/2)R_1$ U = [2 1; 0 3/2] beradi. L = [1 0; 5/2 1], A = LU (tekshirish: (5/2)·[2 1] + [0 3/2] = [5 4]). D = [2 0; 0 3/2], $D^{-1}U$ = [1 1/2; 0 1], va A = $L{\cdot}D{\cdot}D^{-1}U$.

Mashq 29. 3×3 chiqarib tashlash. A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 3], b = [6; 10; 6] uchun Ax = b ni Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching.
Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 3 6]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0 \mid -2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 2 \mid 0)$. 2-qadam ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2 = (0, 0, 2 \mid -2)$. Orq almashtirish: z = −1, y = 2, x = 1. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [6; 10; 6] = b.

Mashq 30. 3×3 chiqarib tashlash. A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 4], b = [2; 6; 1] uchun Ax = b ni Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching.
Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 4 1]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, 1, 0 \mid 2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 3 \mid -1)$. 2-qadam ($m_{32} = 1$): $R_3 - R_2 = (0, 0, 3 \mid -3)$. Orq almashtirish: z = −1, y = 2, x = 1. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [2; 6; 1] = b.

Mashq 31. 3×3 chiqarib tashlash (cheksiz ko‘p yechimlar). A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 5], b = [4; 8; 2] uchun Ax = b ni Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching.
Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 2 1 4; 2 4 2 8; 1 3 5 2]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, 0, 0 \mid 0)$ — ikkinchi tenglama birinchisining ikki barobar katta; $R_3 - R_1 = (0, 1, 4 \mid -2)$. 2 va 3-qatorlarni almashtirgandan keyin: [1 2 1 4; 0 1 4 −2; 0 0 0 0]. Ozod o‘zgaruvchi z = t: y = −2 − 4t, x = 4 − 2y − z = 8 + 7t. Cheksiz ko‘p yechimlar: x = [8 + 7t; −2 − 4t; t], t ∈ R; maxsus yechim x = [1; 2; −1] (t = −1). Tekshirish: A·[1; 2; −1] = [4; 8; 2] = b.

Mashq 32. 3×3 chiqarib tashlash. A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5] uchun Ax = b ni Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching.
Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0 \mid -2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 3 \mid -1)$. 2-qadam ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2 = (0, 0, 3 \mid -3)$. Orqaga almashtirish: z = −1, y = 2, x = 1. Shunday

qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [6; 10; 5] = b.

Mashq 33. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 2 3 2; −2 1 1] uchun LU va LDU ni hisoblang.

Yechim. $m_{21}=1$, $m_{31}=-1$, $m_{32}=1$: $R_2-R_1=(0,2,1)$; $R_3+R_1=(0,2,2)$; $R_3-R_2=(0,0,1)$. L = [1 0 0; 1 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; tekshirish: LU = A. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = $L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 34. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 4 5 3; −2 5 3] uchun LU va LDU ni hisoblang.

Yechim. $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$, $m_{32}=2$: $R_2-2R_1=(0,3,1)$; $R_3+R_1=(0,6,4)$; $R_3-2R_2=(0,0,2)$. L = [1 0 0; 2 1 0; −1 2 1], U = [2 1 1; 0 3 1; 0 0 2]; tekshirish: LU = A (uchinchi qator: −[2 1 1] + 2·[0 3 1] + [0 0 2] = [−2 5 3]). D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU = $L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 35. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 2 5 2; −2 11 5] uchun LU va LDU ni hisoblang.

Yechim. $m_{21}=1$, $m_{31}=-1$, $m_{32}=3$: $R_2-R_1=(0,4,1)$; $R_3+R_1=(0,12,6)$; $R_3-3R_2=(0,0,3)$. L = [1 0 0; 1 1 0; −1 3 1], U = [2 1 1; 0 4 1; 0 0 3]; tekshirish: LU = A (uchinchi qator: −[2 1 1] + 3·[0 4 1] + [0 0 3] = [−2 11 5]). D = [2 0 0; 0 4 0; 0 0 3], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/4; 0 0 1]; A = LU = $L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 36. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1] uchun LU va LDU ni hisoblang.

Yechim. $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$, $m_{32}=1$: $R_2-2R_1=(0,2,1)$; $R_3+R_1=(0,2,2)$; $R_3-R_2=(0,0,1)$. L = [1 0 0; 2 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; tekshirish: LU = A. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = $L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 37. Qatorlarni almashtirish va PLU. A = [0 2 1; 1 1 0; 2 3 2] uchun qatorlarni almashtirish P va PA = LU tenglikni qanoatlantiruvchi omillarni toping.

Yechim. 1 va 2-qatorlarni almashtirish (birinchi asosiy element nol): P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1], PA = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2]. Chiqarib tashlash: $m_{31}=2$ ($R_3-2R_1=(0,1,2)$); $m_{32}=1/2$ ($R_3-(1/2)R_2=(0,0,3/2)$). L = [1 0 0; 0 1 0; 2 1/2 1], U = [1 1 0; 0 2 1; 0 0 3/2]; tekshirish: LU = PA. Shunday qilib, PA = LU.

Mashq 38. Transponir va teskari. A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] uchun A^{T}ni hisoblang va $(A^{T})^{-1}=(A^{-1})^{T}$tenglikni tekshiring.

Yechim. A^{T} = [1 0 2; 2 1 0; 0 1 1]; det A = 5. $(A^{T})^{-1}=(1/5)\cdot[1\ 2\ -2;\ -2\ 1\ 4;\ 2\ -1\ 1]$; bosh tomondan, $A^{-1}=(1/5)\cdot[1\ -2\ 2;\ 2\ 1\ -1;\ -2\ 4\ 1]$, va $(A^{-1})^{T}=(1/5)\cdot[1\ 2\ -2;\ -2\ 1\ 4;\ 2\ -1\ 1]=(A^{T})^{-1}$. Tenglik bajarilgan; tekshirish: $A^{T}\cdot(A^{T})^{-1}=I$.

Mashq 39. Simmetrik LDL^{T}. Simmetrik A = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] ni LDL^{T} ko‘rinishida ajrating.

Yechim. Omillar $m_{21}=1$, $m_{31}=0$, $m_{32}=1/3$. L = [1 0 0; 1 1 0; 0 1/3 1], D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 8/3], va $A=LDL^{T}$. Tekshirish: $L\cdot D\cdot L^{T}$ = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] = A.

Mashq 40. Masala-muhokama: uch diagonallik modeli. A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2], b = [2; 0; 2] uchun Ax = b ni LU bilan yeching. Eng yaqin qo‘shnilar tuzilishini talqin qiling.

Yechim. LU: L = [1 0 0; −1/2 1 0; 0 −2/3 1], U = [2 −1 0; 0 3/2 −1; 0 0 4/3] (omillar $m_{21} = -1/2$, $m_{32} = -2/3$ L da asl belgilar bilan saqlanadi). To‘g‘ri almashtirish Ly = b y = [2; 1; 8/3] beradi; orqaga almashtirish Ux = y $x_3 = 2$, $x_2 = 2$, $x_1 = 2$ beradi. Shunday qilib, x = [2; 2; 2]. Tekshirish: A·x = [2; 0; 2] = b. Matritsa uch diagonallik — har bir noma’lum faqat eng yaqin qo‘shnilar bilan bog‘langan; omillar L va U ikki diagonallik, va tor tuzilma yechimni arzon qiladi.

3.5 Chiziqli algebra I, 6-hafta: misollar bilan takrorlash materiali

[Manba: 6-haftoq qo‘shimcha material — Misollar bilan qayta ko‘rib chiqish: I) LU, LDU va normalangan U qisqa darsi; II) 3×3 tizimlar uchun Gaussexclusion qisqa darsi; III) Gausss-Jordan usuli orqali teskari matritsani topishning batafsil misoli]

II darsning asosiy nuqtalari (5-hafto takrorlash). Tizim uchta tasvirda ko‘rib chiqilishi mumkin: qatorli (tenglamalar — tekisliklar), matritsali (Ax = b) va ustunli (A ustunlarining b ni berishi uchun kombinatsiyasi). Qatorlar uchun uchta aylantiriladigan amaliyonga ruxsat beriladi: ikki tenglamani almashtirish ($R_i \leftrightarrow R_j$), tenglamani noldan farqli songa ko‘paytirish ($R_i \leftarrow c \cdot R_i$, $c \neq 0$) va boshqa tenglamaning ko‘paytmasini qo‘shish ($R_i \leftarrow R_i + c \cdot R_j$); har biri butun tenglamaga, o‘ng qismni ham qatnashgan holda qo‘llaniladi. 3×3 tizim uchun protsedura: kengaytirilgan matritsani yozing; birinchi nol bo‘lmagan asosiy elementni tanlang (kerak bo‘lsa qatorlarni almashtiring); uning ostidagi elementlarni chiqaring; yangilangan matritsada ikkinchi asosiy elementni tanlang; uning ostidagi elementni chiqaring; ziddiyatni yoki erkin o‘zgaruvchilarni tekshiring; uchta asosiy element bo‘lganda teskiri almashtirishni amalga oshiring; yechimni asl tizimda tekshiring. Teskiri almashtirish formulalari: $z = c_3/u_{33}$, $y = (c_2 - u_{23} \cdot z)/u_{22}$, $x = (c_1 - u_{12} \cdot y - u_{13} \cdot z)/u_{11}$ (asosiy elementlar noldan farqli). Odatiy xatolar: o‘ng qismni yangilashni unutish; o‘zgarishidan keyin eski qatorni foydalanish; ko‘paytirchilar munosabati yo‘nalishini chalkashtirish; taklif qilingan nol asosiy elementni degeneratsiya isboti deb hisoblash.

Misol 1. LU, normalash va LDU (dars I). A = [2 4 2; 4 11 7; 2 7 8] matritsasi LU va LDU ajratmalarini toping.

Yechim. Birinchi asosiy element 2 ostidagi elementlarni chiqaramiz: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ va $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ [2 4 2; 0 3 3; 0 3 6] beradi; keyin ikkinchi asosiy element 3 ostida: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ [2 4 2; 0 3 3; 0 0 3] beradi. Ko‘paytchilar $m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$, $m_{32} = 1$, shuning uchun L = [1 0 0; 2 1 0; 1 1 1] va A = LU U = [2 4 2; 0 3 3; 0 0 3] bilan; L asl belgilar bilan ko‘paytchilarni saqlaydi (ayirish amaliyati $2R_1$ ni ayiradi, lekin $L_{21} = +2$). Normalash: har bir U qatorini uning diagonal elementiga bo‘lamiz — asosiy elementlar 2, 3, 3 D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 3] ga chiqariladi, normalangan yuqori ko‘paytma $D^{-1}U$ = [1 2 1; 0 1 1; 0 0 1], va A = L·D·(D^{-1}U); D^{-1} ga chapdan ko‘paytirish qatorlarni masshtablaydi. E’tibor berish: A = LU da asosiy elementlar U diagonalida joylashgan (D ajratilmaydi, birlik diagonal — L da); A = LDU da asosiy elementlar D da, birlik diagonallar esa L va uchinchi ko‘paytmada; ko‘p darsliklar $D^{-1}U$ ni U deb qayta belgilaydi.

Misol 2. Faktorlar bo‘yicha tizimni yechish (dars I). Misol 1 ajratmasidan foydalanib, Ax = [8; 22; 17] ni yeching.

Yechim. To‘g‘ri almashtirish Ly = b: $y_1 = 8$; $2y_1 + y_2 = 22$, bundan $y_2 = 6$; $y_1 + y_2 + y_3 = 17$, bundan $y_3 = 3$, ya’ni y = [8; 6; 3]. Teskiri almashtirish Ux = y: $3x_3 = 3$, $x_3 = 1$; $3x_2 + 3x_3 = 6$, $x_2 = 1$; $2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8$, $x_1 = 1$. Shunday qilib, x = [1; 1; 1]. LDU bilan hisoblash uch bosqamga bo‘linadi: Ly = b, Dz = y (asosiy elementlarga bo‘lish), keyin (D^{-1}U)x = z. Qatorlarni almashtirish kerak bo‘lganda, standart shakl — PA = LU yoki PA = LDU, bu erda P almashtirishlarni yozadi;

asosiy elementlarni chiqarish va bo‘lish ularning noldan farqliligini talab qiladi.

Misol 3. Gaussexlectionning to‘liq misoli (dars II). 2x + y − z = 1, 4x + 3y + z = 13, −2x + y + 2z = 6 tizimini yeching.

Yechim. Bu erda A = [2 1 −1; 4 3 1; −2 1 2], b = [1; 13; 6]. Bosqich 1: birinchi asosiy element 2, ko‘paytchi $m_{21} = 4/2 = 2$; $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: (4x + 3y + z) − 2(2x + y − z) = 13 − 2·1, ya’ni y + 3z = 11. Bosqich 2: $m_{31} = -2/2 = -1$; $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$: (−2x + y + 2z) + (2x + y − z) = 6 + 1, ya’ni 2y + z = 7. Bosqich 3: ikkinchi asosiy element 1 (yangilangan 2-tenglamadagi y koeffitsienti), $m_{32} = 2$; $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$: (2y + z) − 2(y + 3z) = 7 − 22, ya’ni −5z = −15. Asosiy elementlar 2, 1, −5 — ikkinchi va uchinchisi yangilangan tenglamalardan, asl diagonal emasdan olinadi. Teskiri almashtirish: z = 3, y = 2, x = 1, ya’ni (x, y, z) = (1, 2, 3). Tekshirish: 2·1 + 2 − 3 = 1; 4·1 + 6 + 3 = 13; −2·1 + 2 + 6 = 6. Kengaytirilgan matritsa bilan: [2 1 −1 1; 4 3 1 13; −2 1 2 6] → [2 1 −1 1; 0 1 3 11; 0 2 1 7] → [2 1 −1 1; 0 1 3 11; 0 0 −5 −15].

Misol 4. Exclusionni matritsa ko‘paytirishi sifatida (dars II). Misol 3 amaliyotlarini exclusion matritsalari sifatida yozing.

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ uchun: E_{21} = [1 0 0; −2 1 0; 0 0 1] (E_{21}·A ko‘paytmaning ikkinchi qatori −2·(A ning 1-qatori) + (A ning 2-qatriga) teng); 1-qatorni 3-qatorga qo‘shish uchun: E_{31} = [1 0 0; 0 1 0; 1 0 1]; $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$ uchun: E_{32} = [1 0 0; 0 1 0; 0 −2 1]. To‘liq chiqarib tashlash: $E_{32}\cdot E_{31}\cdot E_{21}\cdot A = U$ va $E_{32}\cdot E_{31}\cdot E_{21}\cdot b = c$, bunda U = [2 1 −1; 0 1 3; 0 0 −5], c = [1; 11; −15]; eng o‘ngdagi operatsiya birinchi ta’sir ko‘rsatadi. Qoidalar: $(BC)_{ij} = \sum_k b_{ik}\cdot c_{kj}$; assotsiativlik (BC)D = B(CD); kommutativsizlik BC ≠ CB — shuning uchun qator operatsiyalari tartibi muhim.

5-misol. Nol taklif etilgan asosiy element (II dars). y + z = 5, x + y + z = 6, 2x + 3y + 4z = 20 tenglamalar sistemasini yeching.

Yechim. A = [0 1 1; 1 1 1; 2 3 4], b = [5; 6; 20]; birinchi taklif etilgan asosiy element nol — 1 va 2-qatorlarni almashtiramiz (almashtirish matritsasi P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1], qayta tartiblangan sistema PAx = Pb): [1 1 1 6; 0 1 1 5; 2 3 4 20]. Keyin $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$: (0, 1, 2 | 8); keyin $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$: (0, 0, 1 | 3). Orqaga almashtirish: z = 3, y = 2, x = 1. Taklif etilgan asosiy pozitsiyadagi nol avtomatik ravishda yagona yechimning yo‘qligini anglatmaydi; sonli hisoblar uchun qisman tanlov joriy ustunning modul bo‘yicha eng katta mavjud elementni oladi, chiqarib tashlash ko‘paytmalarini nazorat qiladi.

6-misol. Sistemaning nechta yechimi bor (II dars). x + y + z = 6, 2x + 3y + 4z = 20, 3x + 4y + 5z = k oilasini ko‘rib chiqing. qanday k uchun yechimlar yo‘q, qanday k uchun cheksiz ko‘p?

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ va $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$ qo‘llaymiz: y + 2z = 8 va y + 2z = k − 18 olinadi. 2-tenglamani 3-tenglamadan ayiramiz: 0 = k − 26. Agar k ≠ 26 — yechimlar yo‘q (k = 27 bo‘lganda 0 = 1 — tenglamalar mos emas). Agar k = 26 — oxirgi tenglama 0 = 0 bo‘lib, cheklov qo‘shmaydi: erkin o‘zgaruvchi z = t uchun y = 8 − 2t va x = 6 − y − z = t − 2, ya’ni (x, y, z) = (t − 2, 8 − 2t, t), t ∈ R — cheksiz ko‘p yechimlar. 3×3 uchun natijalar jadvali: uchta asosiy element — yagona yechim; [0 0 0 | d] qatori, d ≠ 0 — yechimlar yo‘q; uchta asosiy elementdan kam, ziddiyatli qator yo‘q — cheksiz ko‘p yechimlar (bitta nol qati o‘z-o‘zidan moslikni kafolatlamaydi — boshqa qatorlarni tekshirish kerak).

7-misol. LU-faktorizatsiya va qayta foydalanish (II dars). 3-misol sistemasining A = LU ni yozing va Lc = b, Ux = c ni yeching.

Yechim. 3-misol ko‘paytmalari: $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 2$; ularni diagonal ostiga joylaymiz: L = [1 0 0; 2 1 0; −1 2 1], va A = LU U = [2 1 −1; 0 1 3; 0 0 −5] bilan; L dagi belgilar o‘zlari ko‘paytmalardir, chiqarib tashlash operatsiyalari ularning manfiy qiymatlaridan foydalanadi. Ikkita bosqichda yechamiz: Lc = b $c_1 = 1$, $c_2 = 11$, $c_3 = -15$ beradi (to‘g‘ri almashtirish); keyin Ux = c orqaga almashtirish orqali (1, 2, 3) olinadi. Afzallik bir nechta sistemalarda bir A matritsasi, lekin turli o‘ng tomonlar bo‘lganda namoyon bo‘ladi: A bir marta ajratiladi, L va U qayta foydalaniladi. Agar qator almashtirishlar kerak bo‘lsa, standart faktorizatsiya — PA = LU.

8-misol. A va B mashqlari (II dars). Sistemalarni yeching: (A) x + y + z = 6, 2x + 3y + z = 11, x + 2y + 3z = 14; (B) y + 2z = 8, x + y + z = 6, 2x + 3y + z = 11.

Yechim. (A) x ni chiqaramiz: $R_2 - 2R_1$ y − z = −1 beradi; $R_3 - R_1$ y + 2z = 8 beradi. Ayirish: 3z = 9, z = 3, y = z − 1 = 2, x = 6 − 2 − 3 = 1. Javob (1, 2, 3); tekshirish: 1 + 2 + 3 = 6, 2 + 6 + 3 = 11, 1 + 4 + 9 = 14. (B) Birinchi tenglamada x yo‘q (nol taklif etilgan asosiy element) — x ni chiqarishdan oldin birinchi ikki qatorni almashtiramiz: x + y + z = 6, y + 2z = 8, 2x + 3y + z = 11. x ni chiqaramiz: $R_3 - 2R_1$ y − z = −1 beradi; y + 2z = 8 bilan birga ayirish 3z = 9, z = 3, y = 2, x = 1 beradi. Javob (1, 2, 3); tekshirish: 2 + 2·3 = 8, 1 + 2 + 3 = 6, 2 + 6 + 3 = 11.

9-misol. C va D mashqlari (II dars). (C) qanday k uchun x + y + z = 6, 2x + 3y + 4z = 20, 3x + 4y + 5z = k sistemasida yechimlar bo‘lmaydi, qanday k uchun cheksiz ko‘p yechimlar borligini aniqlang. (D) $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ operatsiyasining matritsasi topiling.

Yechim. (C) Bu 6-misol oilasi: uchinchi tenglamani chiqarib tashlagandan so‘ng u 0 = k − 26 ga aylanadi, shuning uchun k ≠ 26 bo‘lganda yechim yo‘q, k = 26 bo‘lganda cheksiz ko‘p yechim mavjud: (x, y, z) = (t − 2, 8 − 2t, t), t ∈ R; yagona yechim beradigan k qiymati mavjud emas (koeffitsientlar matritsida faqat ikkita asosiy element bor). (D) Amaliyot faqat 3-qatorni o‘zgartiradi, undan 4·(1-qator) ayirilib: E = [1 0 0; 0 1 0; −4 0 1]; E·A ko‘paytmasining uchinchi qatori (A ning 3-qatori) − 4·(A ning 1-qatori) ga teng, qolgan qatorlar o‘zgarmaydi.

10-misol. Gauss-Jordan usuli bilan teskari matritsa (III dars). A = [1 1 0; 1 2 1; 0 1 2] matritsasining teskari matritsini toping, birlik matritsa qo‘shib va chap to‘liq birlik matritsaga keltiring.

Yechim. Nazariya: n×n A matritsasining teskarisi A^{-1} matritsasi bo‘lib, $AA^{-1} = A^{-1}A = I$; qatorlardagi har bir elementar amaliyot chapdan elementar matritsaga ko‘paytirishga teng, va agar $E_k \cdots E_{2E1A} = I$ bo‘lsa, u holda $A^{-1} = E_k \cdots E_{2E1}$ — shuning uchun I ga qo‘llanadigan xuddi shu amaliyotlar A^{-1} ni beradi: [A | I] → [I | A^{-1}]; har bir amaliyot butun kengaytirilgan qatorga ta’sir qiladi. 1-qadam: [A | I] = [1 1 0 1 0 0; 1 2 1 0 1 0; 0 1 2 0 0 1]. 2-qadam (birinchi asosiy element ostini chiqarish): $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$: [1 1 0 1 0 0; 0 1 1 −1 1 0; 0 1 2 0 0 1]. 3-qadam (ikkinchi ostida): $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$: [1 1 0 1 0 0; 0 1 1 −1 1 0; 0 0 1 1 −1 1]. 4-qadam (uchinchisida ustida): $R_2 \leftarrow R_2 - R_3$: [1 1 0 1 0 0; 0 1 0 −2 2 −1; 0 0 1 1 −1 1]. 5-qadam (ikkinchisida ustida): $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$: [1 0 0 3 −2 1; 0 1 0 −2 2 −1; 0 0 1 1 −1 1]. Chap to‘liq birlik matritsaga aylandi, shuning uchun A^{-1} = [3 −2 1; −2 2 −1; 1 −1 1]. Ko‘paytirish orqali tekshirish: $A \cdot A^{-1} = I$ (masalan, (2, 1) elementi: 1·3 + 2·(−2) + 1·1 = 0).

11-misol. Qachon usul ishlamaydi (III dars). [1 2; 2 4] matritsasining teskarisi yo‘qligini ko‘rsating.

Yechim. Kvadrat matritsa faqat [A | I] dagi chap blok birlik matritsaga keltirilgagina teskariga ega. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ ni qo‘llaymiz: [1 2 1 0; 2 4 0 1] → [1 2 1 0; 0 0 −2 1]. Chap blokda nol qator paydo bo‘ldi — I ni hosil qilish uchun yetarlicha asosiy elementlar yo‘q; matritsa singulyar (notekis), teskarisi mavjud emas. Eslatma: Gauss chiqarib tashlash yuqori uchburchak matritsada to‘xtaydi, Gauss-Jordan esa har bir asosiy element 1 ga, va har bir asosiy element ustidagi va ostidagi barcha elementlar nolga aylanguncha davom ettiradi.

4 7-hafta — Transponirlash, almashtirishlar va vektorli fazolar (Chiziqli algebra I)

4.1 Chiziqli algebra I, 7-hafta: formulalar katalogi

[Manba: 7-hafta ma’ruzasi "Transponirlar, almashtirishlar, vektorli fazolar va kichik fazolar" (Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §2.7 pp. 108–120, §3.1 pp. 121–132)]

4.5.1 6-haftani takrorlash: A = LU, LDU, PA = LU

Gauss chiqarishi $E_k \cdots E_1 A = U$ beradi. Qatorlarni almashtirmasdan, chiqarish ko‘paytmalari pastburchakli L (bosh diagonalda birlar) to‘planadi va A = LU: masalan, A = [2 1; 4 5], $R2 \leftarrow R2 - 2R1$ bosqichi U = [2 1; 0 3], L = [1 0; 2 1] ni beradi. Bosh elementlarni ajratib, A = LDŕ hosil qilamiz: D = [2 0; 0 3] — bosh elementlardan diagonal, Ū (U chiziq bilan) = [1 1/2; 0 1] — bosh diagonalda birlar bilan yuqori burchakli.

$$A = LU,\ A = LD\bar{U};\ \text{almashtirishlar uchun} — PA = LU$$

Agar bosh element nol bo‘lsa (A = [0 2; 3 4]), qatorlar almashtiriladi: P = [0 1; 1 0] PA = [3 4; 0 2] ni beradi; barcha qator almashtirishlari P da yoziladi.

4.5.2 Transponirlash: ta’rif va asosiy identifikatlar

Agar A — m × n matritsa bo‘lsa, A^T o‘lchami n × m bo‘ladi va elementlari $(A^T)_{ij} = a_{ji}$ bo‘ladi: ustunlar satrlarga aylanadi. Misol: A = [1 2 3; 4 5 6] A^T = [1 4; 2 5; 3 6] ni beradi.

$$(A^T)^T = A,\ (A + B)^T = A^T + B^T,\ (cA)^T = cA^T$$

Element bo‘yicha isbot (yig‘indiga uchun): $((A + B)^T)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^T + B^T)_{ij}$.

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Ko‘paytuvchilar tartibi teskarisiga o‘zgaradi ($A^T B^T$ hatto aniqlanmagan bo‘lishi mumkin). Isbot: $((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \Sigma_k a_{jk} b_{ki} = \Sigma_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}$. Dars tekshiruvi: A = [1 2; 0 1], B = [2 0; 3 1]: $(AB)^T$ = [8 3; 2 1] = $B^T A^T$.

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

Invertirilgan A uchun transponir qilamiz $AA^{-1} = I$: $(A^{-1})^T A^T = I$ ni olamiz; xuddi shunday $A^T (A^{-1})^T = I$. Demak, transponir va teskari amallar o‘zaro almashtiriladi.

4.5.3 Simmetrik va antimetrik matritsalar; A^TA ko‘paytmasi

Matritsa S **simmetrik**, agar $S^T = S$ ($s_{ij} = s_{ji}$); misol: S = [2 −1; −1 3]. Matritsa K **antimetrik**, agar $K^T = -K$; misol: K = [0 4; −4 0]; asosiy diagonal nolli: $k_{ii} = -k_{ii} \Rightarrow k_{ii} = 0$.

$$A = (A + A^T)/2 + (A - A^T)/2 = S + K,\ S^T = S,\ K^T = -K$$

Ixtiyoriy kvadrat matritsa shunday ajraladi; dars misoli: A = [1 4; 2 3] → S = [1 3; 3 3], K = [0 1; −1 0]; tekshirish: S + K = A.

$$(A^T A)^T = A^T A,\ x^T A^T A\, x = (Ax)^T (Ax) = ||Ax||^2 \geq 0$$

$A^T A$ ko‘paytmasi har doim simmetrikdir ($(AB)^T = B^T A^T$ maxsus holati), va $x^T A^T A\, x = ||Ax||^2 \geq 0$ har qanday x uchun. Misol: A = [1 2; 0 1] $A^T A$ = [1 2; 2 5] ni beradi; $R^T R$ matritsalar — eng kichik kvadratlar asosi. Skalyar va tashqi ko‘paytma: ustunlar u, v ∈ R^n uchun $u^T v$ soni skalyar ko‘paytma, uv^T esa n × n matritsadir. Misol: u = [1; 2], v = [3; 4]: $u^T v = 11$, uv^T = [3 4; 6 8].

4.5.4 Perestanovkalar: $P^T = P^{-1}$, oltita 3×3 matritsa, qisman elementlar almashtirish

Perestanovka matritsi birlik matritsaning satrlari almashtirilishidan hosil bo‘ladi: har bir satr va ustunda aynan bitta birlik bo‘ladi. Misol: P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] $[x_1; x_2; x_3]$ ni $[x_2; x_3; x_1]$ ga o‘tkazadi.

PA — matritsa A bilan almashtirilgan qatorlar; AQ — almashtirilgan ustunlar bilan

Chapdan ko‘paytirish satrlarni almashtiradi: A = [1 2; 3 4; 5 6], P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] → PA = [3 4; 5 6; 1 2]. O‘ngdan ko‘paytirish ustunlarni almashtiradi: A = [1 2 3; 4 5 6], Q = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0] → AQ = [2 3 1; 5 6 4]. Umuman olganda PA ≠ AP.

$$P^T P = I,\ \text{ya'ni } P^{-1} = P^T;\ \text{kelib chiqishi: } ||Px|| = ||x||,\ \det P = \pm 1$$

P ustunlari — turli koordinata birlik vektorlari, shuning uchun ularning skalyar ko‘paytmalari I ni hosil qiladi: $P^T P = I$, bundan $P^{-1} = P^T$. Natijalar: ||Px|| = ||x|| va det P = ±1. Bir qatorlarni almashtirish determinant belgisini o‘zgartiradi: det [0 1; 1 0] = −1, shuning uchun det(PA) = −det A; ikki almashtirish belgisini qaytaradi. n tartibli almashtirishlar soni aynan n!; n = 3 bo‘lganda ular oltita (Strang, §2.7) — uchtasi juft (det P = +1) va uchtasi toq (det P = −1); $P^{-1} = P^T$, shuning uchun $(P_{32} P_{21})^{-1} = P_{21} P_{32}$:

Almashtirish	Matritsa (qator bo‘yicha)	det P	$P^{-1} = P^T$
I	[1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]	+1	I
P_{21}(1, 2-qatorlarni almashtirish)	[0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]	−1	P_{21}
P_{32}(2, 3-qatorlarni almashtirish)	[1 0 0; 0 0 1; 0 1 0]	−1	P_{32}
P_{31}(1, 3-qatorlarni almashtirish)	[0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]	−1	P_{31}
$P_{32}P_{21}$(tsiklik)	[0 1 0; 0 0 1; 1 0 0]	+1	$P_{21}P_{32}$
$P_{21}P_{32}$(tsiklik)	[0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]	+1	$P_{32}P_{21}$

Asosiy elementning qisman tanlovi (partial pivoting): agar asosiy element nol bo‘lsa, qatorlar almashtiriladi, joriy ustundagi moduli eng katta bo‘lgan nomzod tanlanadi. Misol: A = [10^{-5} 1; 1 1]: almashtirishsiz ko‘paytuvchi $1/10^{-5} = 10^5$, almashtirishdan keyin — $10^{-5}/1 = 10^{-5}$. Almashtirishlar P da yoziladi: PA = LU.

4.5.5 Vektorli makonlar: ta’rif va misollar

Vektorli makon R ustida — vektorlar to‘plami qo‘shish va skalyar ko‘paytirish amaliyotlari bilan, vektorli makon aksiomalatiga javob beradi: nol vektor, qarama-qarshi elementlar, assotsiativlik, distributivlik va h.k. Dars misollari: R^n, haqiqiy matritsalar, ko‘phadlar, uzluksiz funksiyalar — "vektor" har qanday ob’ekt bo‘lishi mumkin.

4.5.6 Alt makonlar va yopilishni tekshirish

$$W \subseteq V \text{ — kichik fazolar} \Leftrightarrow 0 \in W;\ u + v \in W \text{ barcha } u,\ v \in W \text{ uchun};\ cu \in W \text{ barcha } u \in W,\ c \in R \text{ uchun}$$

Teng ravishda: bo‘sh bo‘lmagan W au + bv kombinatsiyalariga nisbatan yopiq. Tekshirish: (1) nol vektor; (2) yig‘indi; (3) skalyar ko‘paytirish — har qanday bandning buzilishi inkor etadi.

- **Boshdan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq:** W = {(t, 2t)} = span{(1, 2)}: u = (s, 2s), v = (t, 2t) uchun au + bv = (as + bt, 2(as + bt)) yana W da — alt makon.
- **Siljigan to‘g‘ri chiziq (kontremisol):** S = {(x, y): y = 2x + 1} — nol vektor tenglamaga javob bermaydi; alt makon koordinata boshidan o‘tishi shart.
- **Boshlang‘ich nuqtadan o‘tuvchi tekislik:** W = {(x, y, z): x + y + z = 0} = span{(1, 0, −1), (0, 1, −1)} (z = −x − y dan: (x, y, z) = x(1, 0, −1) + y(0, 1, −1)); x + y + z = 1 tekisligi — kichik fazo emas (nol yo‘q).
- **R^3 geometriyasi:** kichik fazolar — faqat {0}, 0 dan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziqlar, 0 dan o‘tuvchi tekisliklar va butun R^3.
- **Kesishish va birlashma:** U ∩ W — kichik fazo; birlashma — albatta emas: x va y o‘qlari R^2 ning kichik fazolari, lekin (1, 0) + (0, 1) = (1, 1) hech qanday oqda joylashmagan.
- **Matritsalar va ko‘phadlar:** simmetrik 2×2 — barcha 2×2 matritsalar kichik fazosi (yig‘indilar va ko‘paytmalar simmetrik); p(0) = 0 bo‘lgan ko‘phadlar — kichik fazo, p(0) = 1 bo‘lganlari — yo‘q.

4.5.7 Chiziqli birikmalar va chiziqli qoplamalar (span)

$$span\{v_1, ..., v_k\} = \{c_1 v_1 + ... + c_k v_k : c_i \in R\}$$

Chiziqli qoplama — berilgan vektorlarning barcha birikmalarining to‘plami; u har doim kichik fazodir: agar $u = \Sigma a_i v_i$ va $v = \Sigma b_i v_i$ bo‘lsa, $su + tv = \Sigma (s a_i + t b_i) v_i$ — yana bir birikma. Dars misoli: (3, 5) span{(1, 1), (1, −1)} da joylashganmi? $c_1 + c_2 = 3$, $c_1 - c_2 = 5$ tenglamalarini yechamiz → $c_1 = 4$, $c_2 = -1$ — ha.

4.5.8 Ustunlar fazosi C(A)

$$A = [a_1\ a_2 \dots a_n] \rightarrow Ax = x_1 a_1 + ... + x_n a_n;\ C(A) = Col(A) = span\{a_1, ..., a_n\}$$

Ax ko‘paytmasi — A ustunlarining chiziqli birikmasi. **Ustunlar fazosi** C(A) = Col(A) — ustunlarning chiziqli qoplamasi, m × n matritsa A uchun R^m ning kichik fazosi. Misol: A = [1 2; 2 4; 0 0] — ustunlar proporsional, Col(A) = span{(1, 2, 0)} — R^3 dagi to‘g‘ri chiziq.

$$tizim\ Ax = b\ yechimga\ ega \Leftrightarrow b \in C(A)$$

Ax = b tizimida yechim bo‘lishi shart va shartli ravishda b ustunlar fazosida joylashgan bo‘lishi bilan bog‘liq: yechim x b ni beradigan ustunlar birikmasining koeffitsientlarini tanlaydi. Yechim mavjudligining asosiy mezonini bilish kerak.

4.5.9 Nol fazosi N(A)

$$N(A) = Null(A) = \{x : Ax = 0\}$$

Nol fazosi — bir xil tizimning yechimlari to‘plami; bu R^n ning kichik fazosi: agar Au = Av = 0 bo‘lsa, A(su + tv) = 0. Misol: A = [1 2]: $x_1 + 2x_2 = 0$ $x_1 = -2x_2$ beradi, shuning uchun Null(A) = span{(−2, 1)} — to‘g‘ri chiziq.

$$\{x : Ax = 0\} — har\ doim\ kichik\ fazolar; \{x : Ax = b\}, b \neq 0 — kichik\ fazolar\ emas\ (0\ ni\ o'z\ ichiga\ olmaydi)$$

Bir xil tizimning yechimlari kichik fazoni hosil qiladi; bir xil bo‘lmagan (b ≠ 0) tizimning yechimlari — yo‘q: nol vektor ularga tegishli emas. Agar Ax = b tizimi yechimga ega bo‘lsa, uning yechimlari nol fazosining siljishi: $x = x_p + x_n$, bunda x_p — maxsus yechim, $x_n \in$ Null(A) (affin to‘plami). **8-hafta o‘rtasiga qadar:** A^T va $(AB)^T$ ni hisoblash, $^nP^{-1} = P^T$ va PA = LU dan foydalanish, yopiq holatni tekshirish, qoplamalarni va tegishlikni C(A) topish.

4.2 Chiziqli algebra I, 7-hafta: dars mashqlari — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 7-hafta dars mashqlari (Yechilgan), Chiziqli algebra I (Kuz 2026) — 20 dars mashqlasi; arifmetika pythonda tekshirilgan]

Mashq 1. 2×2 matritsani transponirovka qilish. A = [1 2; 3 4] uchun A^Tni hisoblang.

Yechim. Transponirovka qatorlar va ustunlarni almashtiradi: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$. Shuning uchun A^T = [1 3; 2 4]; ayniqsa, $(A^T)_{12} = a_{21} = 3$, diagonal o‘zgarmaydi.

Mashq 2. Yig‘indining transponirovkasi. A = [1 0; 2 3], B = [2 1; 0 −1] uchun $(A + B)^T$ni hisoblang.

Yechim. Avval qo‘shamiz: A + B = [3 1; 2 2]. Keyin transponirovka qilamiz: $(A + B)^T$ = [3 2; 1 2]. Tekshirish: $A^T + B^T$ = [1 2; 0 3] + [2 0; 1 −1] = [3 2; 1 2] — mos keldi.

Mashq 3. A^TA ko‘paytmasi. A = [1 2; 0 1] uchun A^TA ni toping.

Yechim. A^T A = [1 0; 2 1]·[1 2; 0 1] = [1 2; 2 5] — natija simmetrik, har doimgidek (ISA 26-mashq).

Mashq 4. Ko‘paytmaning transponirovkasi. A = [1 1; 0 2], B = [2 0; 1 3] uchun $(AB)^T$ni toping.

Yechim. AB = [3 3; 2 6], shuning uchun $(AB)^T$ = [3 2; 3 6]. Tenglik xuddi shuni beradi: $B^T A^T$ = [2 1; 0 3]·[1 1; 0 2] = [3 2; 3 6] — ko‘paytuvchilar teskari tartibda.

Mashq 5. Simmetriklikni tekshirish. A = [2 −3; −3 1] matritsasi simmetrikmi?

Yechim. A^T = [2 −3; −3 1] = A. Ha, simmetrik: mos keladigan diagonal tashqari elementlar bir xil ($a_{12} = a_{21} = -3$), diagonal transponirovlanganda o‘zgarmaydi.

Mashq 6. Simmetrik va antimetrik qismlar. A = [1 4; 2 3] ni simmetrik va antimetrik qismlarga ajrating.
Yechim. A^T = [1 2; 4 3]; S = (A + A^T)/2 = [1 3; 3 3] (diagonal tashqari elementlar o‘rtacha), K = (A − A^T)/2 = [0 1; −1 0]. Tekshirish: S + K = A, S^T = S, K^T = −K.

Mashq 7. Qatorlarni almashtirish: PA. P = [0 1; 1 0], A = [1 2; 3 4] uchun PA ni toping.
Yechim. PA = [0 1; 1 0]·[1 2; 3 4] = [3 4; 1 2]: ko‘paytmaning birinchi qatori A ning ikkinchi qatori va aksincha. Chapdan ko‘paytirish 1 va 2-qatorlarni almashtiradi.

Mashq 8. Ustunlarni almashtirish: AP. A = [1 2; 3 4], P = [0 1; 1 0] uchun AP ni toping.
Yechim. AP = [1 2; 3 4]·[0 1; 1 0] = [2 1; 4 3]: ko‘paytmaning birinchi ustuni A ning ikkinchi ustuni, va aksincha. O‘ngdan ko‘paytirish 1 va 2 ustunlarini almashtiradi; shu bilan birga AP ≠ PA.

Masala 9. Permutatsiya matritsasining teskari matritsasi. P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] uchun P^{-1}ni toping.
Yechim. Permutatsiya matritsasi uchun P^{-1} = P^T = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]. Tekshirish: P^T P = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]·[0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] = I — P ning ustunlariortonormalangan.

Masala 10. 1 va 3-qatorlarni almashtirish. 3×3 matritsaning 1 va 3-qatorlarini almashtiruvchi permutatsiya matritsasi P ni toping.
Yechim. 1 va 3-qatorlarni almashtirish, I_3 ga qo‘llanilganda: P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]. Har qanday A uchun ko‘paytma PA uning birinchi va uchinchi qatorlarini almashtiradi; masalan, A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] uchun [7 8 9; 4 5 6; 1 2 3] hosil bo‘ladi.

Masala 11. PA = LU nol bosh elementi bilan. A = [0 2; 3 4] uchun P, L, U ni toping.
Yechim. Bosh element a_{11} = 0 — almashtirmasdan bo‘lmaydi. Qatorlarni almashtiramiz: P = [0 1; 1 0], PA = [3 4; 0 2]. Bosh element 3 ostida 0 — chiqarish tugadi, ko‘paytchilar yo‘q: L = I_2, U = PA = [3 4; 0 2]; natija: PA = LU.

Masala 12. LU qatorlarni almashtirmasdan. A = [2 1; 6 5] uchun L, U ni qatorlarni almashtirmasdan toping.
Yechim. Bosh element 2 ≠ 0, almashtirish kerak emas; ko‘paytchi m_{21} = 6/2 = 3. Qadam R2 ← R2 − 3R1: [6 5] − 3·[2 1] = [0 2], shuning uchun U = [2 1; 0 2], L = [1 0; 3 1]. Tekshirish: LU = [2 1; 6 5] = A.

Masala 13. Altbo‘shlik: boshdan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq. W = {(x, y): y = 3x} R^2ning altbo‘shligimi?
Yechim. Ha. W = {t(1, 3): t ∈ R}: nol vektort = 0 ga mos keladi. u = (s, 3s), v = (t, 3t) va har qanday a, b uchun: au + bv = (as + bt, 3(as + bt)) ∈ W — yopiqlik mavjud; W — altbo‘shlik (boshdan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq).

Masala 14. Misol: siljigan to‘g‘ri chiziq. S = {(x, y): y = 3x + 2} altbo‘shlikmi?

Yechim. Yo‘q. Nol vektor tenglamani qanoatlantirmaydi: $3\cdot 0 + 2 = 2 \neq 0$. Nol vektor testi inkor uchun yetarli: altbo‘shlik koordinata boshini o‘z ichiga olishi shart.

Masala 15. Altbo‘shlik: tekislik. $W = \{(x, y, z): x + y - z = 0\}$ altbo‘shlikmi?

Yechim. Ha. $f(x, y, z) = x + y - z$ va $u, v \in W$ uchun: $f(au + bv) = a\cdot f(u) + b\cdot f(v) = 0$, demak $au + bv \in W$; va $f(0, 0, 0) = 0$. W — altbo‘shlik (boshdan o‘tuvchi tekislik).

Masala 16. Vektorlarning chiziqli birikmasi. (4, 1) ni (1, 1) va (1, −1) vektorlarining birikmasi sifatida ifodalang.

Yechim. $c_1(1, 1) + c_2(1, -1) = (4, 1)$ ni qidiramiz: $c_1 + c_2 = 4$, $c_1 - c_2 = 1$. Qo‘shamiz: $2c_1 = 5$, $c_1 = 5/2$, $c_2 = 3/2$. Tekshirish: $(5/2 + 3/2, 5/2 - 3/2) = (4, 1)$.

Masala 17. Proporsional vektorlarning qobig‘i. (1, 2, 0) va (2, 4, 0) vektorlarining chiziqli qobig‘ini toping.

Yechim. Ikkinchi vektor birinchisining ikki barobar katta: $(2, 4, 0) = 2(1, 2, 0)$, shuning uchun har qanday birlik $(1, 2, 0)$ ga karrali. Natija: $\text{span}\{(1, 2, 0), (2, 4, 0)\} = \{t(1, 2, 0): t \in R\}$ — R^3 dagi to‘g‘ri chiziq.

Masala 18. 1×3 matritsaning nol bo‘shlig‘i. $A = [1\ 2\ -1]$ uchun Null(A) ni toping.

Yechim. $Ax = 0$ tenglama: $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$. Erkin o‘zgaruvchilar $x_2 = s$, $x_3 = t$, unda $x_1 = -2s + t$ va $x = s(-2, 1, 0) + t(1, 0, 1)$. Natija: $\text{Null}(A) = \text{span}\{(-2, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ — R^3 dagi tekislik. Tekshirish: $1\cdot(-2) + 2\cdot 1 - 0 = 0$ va $1\cdot 1 + 2\cdot 0 - 1 = 0$.

Masala 19. Ustunlar bo‘shlig‘i. $A = [1\ 2; 2\ 4; 0\ 0]$ uchun Col(A) ni toping; unga (3, 6, 0) vektori tegishlimi?

Yechim. Ustunlar $a_1 = (1, 2, 0)$ va $a_2 = (2, 4, 0) = 2a_1$ proporsional, shuning uchun $\text{Col}(A) = \text{span}\{(1, 2, 0)\}$ — R^3 dagi to‘g‘ri chiziq. $(3, 6, 0) = 3(1, 2, 0)$ ekanligidan, vektor shu to‘g‘ri chiziqda joylashgan: ha (masalan, $A\cdot[3; 0] = (3, 6, 0)$).

Masala 20. Transponir va 3×3 determinant. $A = [1\ 2\ 0; 0\ 1\ 1; 0\ 0\ 2]$ uchun A^T va det(A) ni toping.

Yechim. $A^T = [1\ 0\ 0; 2\ 1\ 0; 0\ 1\ 2]$. A yuqori uchburchakli, shuning uchun $\det A = 1\cdot 1\cdot 2 = 2$ (diagonal elementlar ko‘paytmasi); transponir determinantni o‘zgartirmaydi: $\det(A^T) = 2$.

4.3 Chiziqli algebra I, 7-hafta: mashqlar ISA — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 7-hafta Mustaqil o‘qitish topshiriqlari, Chiziqli algebra I (Kuz 2026) — 50 ta masala yechimsiz; yechimlar python tili yordamida tuzilgan va tekshirilgan]

Mustaqil o‘qitish topshiriqlari — baholanmaydigan mustaqil amaliyot (ko‘rsatmalar: vektor-ustunlar, oraliq bosqichlar, javoblar asosida kichik fazolar). Fayl qismlari: A (1–12) — transponiranіye, B (13–20) — almashtirishlar va pivoting, C (21–32) — kichik fazolar mezonlari, D (33–42) — chiziqli qobiqlar va matritsa kichik fazolari, E (43–46) — aralash qo‘llanilishi, F (47–50) — murakkab masalalar. Mashqlar 1–20 auditoriya masalalari 1–20 bilan bir xil (pastda —

ixcham yechimlar, to‘liqlari yuqorida); qolgan 30 tasi to‘liq yechilgan.

Mashq 1. A = [1 2; 3 4] uchun A^Tni hisoblang.
Yechim. A^T = [1 3; 2 4] (satrlar ustunlarga aylandi); batafsil — yuqoridagi 1-masala.

Mashq 2. A = [1 0; 2 3], B = [2 1; 0 −1] uchun $(A + B)^T$ni hisoblang.
Yechim. A + B = [3 1; 2 2], shuning uchun $(A + B)^T$ = [3 2; 1 2] = $A^T + B^T$.

Mashq 3. A = [1 2; 0 1] uchun $A^T A$ ni toping.
Yechim. $A^T A$ = [1 0; 2 1]·[1 2; 0 1] = [1 2; 2 5] — natija simmetrik.

Mashq 4. A = [1 1; 0 2], B = [2 0; 1 3] uchun $(AB)^T$ni toping.
Yechim. AB = [3 3; 2 6], demak $(AB)^T$ = [3 2; 3 6] = $B^T A^T$.

Mashq 5. A = [2 −3; −3 1] matritsasi simmetrikmi?
Yechim. Ha: A^T = [2 −3; −3 1] = A — diagonal tashqari elementlar bir xil (a_{12} = a_{21} = −3).

Mashq 6. A = [1 4; 2 3] ni simmetrik va antisimmetrik qismlarga ajrating.
Yechim. S = $(A + A^T)/2$ = [1 3; 3 3], K = $(A − A^T)/2$ = [0 1; −1 0]; tekshirish: S + K = A.

Mashq 7. P = [0 1; 1 0], A = [1 2; 3 4] uchun PA ni toping.
Yechim. PA = [3 4; 1 2] — chapdan ko‘paytirish 1 va 2-qatorlarni almashtirdi.

Mashq 8. A va P uchun AP ni toping (A = [1 2; 3 4], P = [0 1; 1 0]).
Yechim. AP = [2 1; 4 3] — o‘ngdan ko‘paytirish 1 va 2-ustunlarni almashtirdi; shu bilan birga AP ≠ PA.

Mashq 9. P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] uchun P^{-1}ni toping.
Yechim. P^{-1} = P^T = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]; tekshirish: $P^T P$ = I.

Mashq 10. 3×3 matritsasi 1 va 3-qatorlarni almashtiruvchi P almashtirish matritsasini toping.
Yechim. P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0] — I_3 da 1 va 3-qatorlarni almashtirish; PA har qanday matritsaning birinchi va uchinchi qatorlarini almashtiradi.

Mashq 11. A = [0 2; 3 4] uchun P, L, U ni toping.
Yechim. Nol bosh element almashtirishni talab qiladi: P = [0 1; 1 0], PA = [3 4; 0 2]; allaqachon yakunlangan, shuning uchun L = I_2, U = PA; natija: PA = LU.

Mashq 12. A = [2 1; 6 5] uchun qatorlarni almashtirmasdan L, U ni toping.
Yechim. m_{21} = 6/2 = 3; R2 ← R2 − 3R1 bosqichi U = [2 1; 0 2] ni beradi; L = [1 0; 3 1]; tekshirish: LU = A.

Mashq 13. W = {(x, y): y = 3x} R^2ning kichik fazomiy?
Yechim. Ha: W = {t(1, 3): t ∈ R}, nol vektor t = 0 da, va a(s, 3s) + b(t, 3t) = (as + bt, 3(as + bt)) ∈ W.

Mashq 14. S = {(x, y): y = 3x + 2} kichik fazomiy?

Yechim. Yo‘q: (0, 0) tenglamani qanoatlantirmaydi (0 ≠ 3·0 + 2) — nol vektor yo‘q.

Mashq 15. W = {(x, y, z): x + y − z = 0} kichik fazomiy?
Yechim. Ha: f(x, y, z) = x + y − z chiziqli, f(0, 0, 0) = 0 va f(au + bv) = a·f(u) + b·f(v) = 0 u, v ∈ W uchun.

Mashq 16. (4, 1) ni (1, 1) va (1, −1) vektorlari kombinatsiyasi sifatida ifodalang.
Yechim. $c_1 + c_2 = 4$, $c_1 - c_2 = 1 \to c_1 = 5/2$, $c_2 = 3/2$; tekshirish: (5/2)(1, 1) + (3/2)(1, −1) = (4, 1).

Mashq 17. (1, 2, 0) va (2, 4, 0) vektorlarining chiziqli qobig‘ini toping.
Yechim. (2, 4, 0) = 2(1, 2, 0), shuning uchun span{(1, 2, 0), (2, 4, 0)} = {t(1, 2, 0): t ∈ R} — to‘g‘ri chiziq.

Mashq 18. A = [1 2 −1] uchun Null(A) ni toping.
Yechim. $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \to x_1 = -2s + t$, $x_2 = s$, $x_3 = t$; Null(A) = span{(−2, 1, 0), (1, 0, 1)}.

Mashq 19. A = [1 2; 2 4; 0 0] uchun Col(A) ni toping; (3, 6, 0) unga tegishlimi?
Yechim. Ustunlar proporsional: Col(A) = span{(1, 2, 0)}; (3, 6, 0) = 3(1, 2, 0) bo‘lgani uchun, vektor Col(A) ga tegishli.

Mashq 20. A = [1 2 0; 0 1 1; 0 0 2] uchun A^Tva det(A) ni toping.
Yechim. A^T = [1 0 0; 2 1 0; 0 1 2]; A yuqori uchburchakli, shuning uchun det A = 1·1·2 = 2 = det(A^T).

Mashq 21. O‘lchamlar. A = [1 2 3; 4 5 6] uchun A^Tni hisoblang va o‘lchamlarni ko‘rsating.
Yechim. A — 2×3; A^T = [1 4; 2 5; 3 6] — 3×2: o‘lchamlar almashtiriladi, $(m \times n)^T = n \times m$.

Mashq 22. Isbot (yig‘indi). $(A + B)^T = A^T + B^T$ni element bo‘yicha isbotlang.
Yechim. $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ m × n o‘lchamli va har bir i, j uchun: $((A + B)^T)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^T)_{ij} + (B^T)_{ij} = (A^T + B^T)_{ij}$. Elementlar bir xil — matritsalar teng.

Mashq 23. Isbot (ko‘paytma). $(AB)^T = B^T A^T$tenglamani mos matritsalar uchun isbotlang.
Yechim. A — m × n, B — n × p bo‘lsin. Har bir i, j uchun: $((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \Sigma_k a_{jk} b_{ki} = \Sigma_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}$. Demak, $(AB)^T = B^T A^T$: ko‘paytuvchilar tartibi o‘zgaradi.

Mashq 24. 3×2 uchun $A^T A$ ko‘paytmasi. A = [1 0; 2 1; 0 3] uchun $A^T A$ ni hisoblang (faylda matritsa 3×2 qator bo‘yicha yozilgan).
Yechim. $A^T A$ = [1 2 0; 0 1 3]·[1 0; 2 1; 0 3] = [5 2; 2 10] — natija simmetrik, nazariya bashorat qilgandek (mashq 26).

Mashq 25. Simmetrik va antimetrik qismlar. A = [1 3; −2 4] uchun simmetrik va antimetrik qismlarini toping.

Yechim. $A^T = [1\ -2;\ 3\ 4]$. $S = (A + A^T)/2 = [1\ 1/2;\ 1/2\ 4]$, $K = (A - A^T)/2 = [0\ 5/2;\ -5/2\ 0]$. Tekshirish: $S + K = A$, $S^T = S$, $K^T = -K$.

Mashq 26. A^TA simmetrikligi. Ixtiyoriy haqiqiy matritsa A uchun A^TA simmetrik ekanligini isbotlang.

Yechim. $(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A$ ($(AB)^T = B^T A^T$ qoidasi): matritsa o‘ziga transponir bo‘lgani uchun simmetrikdir (A $m \times n$ o‘lchamli bo‘lganda $A^T A$ ko‘paytmasi $n \times n$ kvadrat matritsadir).

Mashq 27. Skalyar va tashqi ko‘paytma. $u = (2, -1)^T$, $v = (3, 4)^T$uchun $u^T v$ va uv^Tni hisoblang.

Yechim. $u^T v = 2\cdot3 + (-1)\cdot4 = 2$ — son (skalyar ko‘paytma); $uv^T = [2;\ -1]\cdot[3\ 4] = [6\ 8;\ -3\ -4]$ — 2×2 matritsa (tashqi ko‘paytma).

Mashq 28. 1 va 2-qatorlarni almashtirish. I_3matritsasining 1 va 2-qatorlarini almashtiruvchi permutatsiya matritsasini tuzing.

Yechim. $P = [0\ 1\ 0;\ 1\ 0\ 0;\ 0\ 0\ 1]$ — I_3 matritsasi 1 va 2-qatorlari almashtirilgan. Har qanday uch qatorli A uchun PA birinchi ikki qatorni almashtiradi: $P\cdot[1\ 2\ 3;\ 4\ 5\ 6;\ 7\ 8\ 9] = [4\ 5\ 6;\ 1\ 2\ 3;\ 7\ 8\ 9]$.

Mashq 29. PA va AP solishtirish. $P = [0\ 1;\ 1\ 0]$ va $A = [2\ 5;\ 7\ 1]$ uchun PA va AP ni solishtiring.

Yechim. $PA = [0\ 1;\ 1\ 0]\cdot[2\ 5;\ 7\ 1] = [7\ 1;\ 2\ 5]$ — qatorlar almashtirilgan; $AP = [2\ 5;\ 7\ 1]\cdot[0\ 1;\ 1\ 0] = [5\ 2;\ 1\ 7]$ — ustunlar almashtirilgan. $PA \neq AP$: chap ko‘paytirish qatorlarga, o‘ng ko‘paytirish esa ustunlarga ta’sir qiladi.

Mashq 30. $P^TP = I$ tekshiruvi. $P = [0\ 1\ 0;\ 0\ 0\ 1;\ 1\ 0\ 0]$ uchun $P^TP = I$ ekanligini tekshiring.

Yechim. $P^T = [0\ 0\ 1;\ 1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0]$; $P^T P = [0\ 0\ 1;\ 1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0]\cdot[0\ 1\ 0;\ 0\ 0\ 1;\ 1\ 0\ 0] = I$. P^T qatorlari — P ustunlari (e_2, e_3, e_1), ularning skalyar ko‘paytmalari δ_{ij} ni beradi; natijada: $P^{-1} = P^T$.

Mashq 31. Permutatsiya matritsasining determinantini topish. 1 va 3-qatorlarni almashtiruvchi permutatsiya matritsasining determinantini toping.

Yechim. $P = [0\ 0\ 1;\ 0\ 1\ 0;\ 1\ 0\ 0]$; bitta qatorlarni almashtirish belgini o‘zgartiradi: $\det P = -1$. Birinchi qator bo‘yicha yoyish orqali tekshirish: $1\cdot(-1)^{1+3}\cdot\det[0\ 1;\ 1\ 0] = 1\cdot1\cdot(-1) = -1$.

Mashq 32. 2×2 uchun PA = LU. $A = [0\ 1;\ 4\ 2]$ uchun P, L, U ni toping.

Yechim. Bosh element $a_{11} = 0$ — almashtirish kerak: $P = [0\ 1;\ 1\ 0]$, $PA = [4\ 2;\ 0\ 1]$. Bosh element 4 ostida 0 bor, chiqarish tugallandi: $L = I_2$, $U = [4\ 2;\ 0\ 1]$; natija: PA = LU.

Mashq 33. Qisman bosh elementni tanlash. Qisman bosh elementni tanlash (partial pivoting) usulini $A = [0.001\ 1;\ 2\ 1]$ ga qo‘llang; almashtirish oldingi va keyingi ko‘paytuvchilarni solishtiring.

Yechim. Almashtirmasdan: bosh element 0.001, ko‘paytuvchi $m_{21} = 2/0.001 = 2000$ — juda katta (2000·(birinchi qator) ayirish xatolarni kuchaytirardi). Qisman tanlov birinchi ustundagi modul bo‘yicha eng kandidatni (son 2) oladi; almashtirgandan keyin ($P = [0\ 1;\ 1\ 0]$, $PA = [2\ 1;\ 0.001\ 1]$) ko‘paytuvchi $m_{21} = 0.001/2 = 0.0005$. Almashtirish ko‘paytuvchini 2000 dan 0.0005 gacha kamaytirdi

($4\cdot10^6$ marta).

Mashq 34. Altbo‘shmi? x + 2y = 0. W = {(x, y): x + 2y = 0} to‘plamining altbo‘shlik ekanligini tekshiring.

Yechim. Ha. (1) 0 + 2·0 = 0 — nol vektor W da. (2) x + 2y = 0 va x′ + 2y′ = 0 dan (x + x′) + 2(y + y′) = 0 kelib chiqadi. (3) (cx) + 2(cy) = c(x + 2y) = 0. Natija: W = span{(−2, 1)} — koordinata boshidan o‘tgan to‘g‘ri chiziq.

Mashq 35. Altbo‘shmi? x + 2y = 3. W = {(x, y): x + 2y = 3} to‘plamining altbo‘shlik ekanligini tekshiring.

Yechim. Yo‘q: 0 + 2·0 = 0 ≠ 3 — nol vektor W da yo‘q, altbo‘shlik 0 ni o‘z ichiga olishi kerak (siljigan to‘g‘ri chiziq koordinata boshidan o‘tmaydi).

Mashq 36. Altbo‘shmi? x ≥ 0. W = {(x, y): x ≥ 0} to‘plamining altbo‘shlik ekanligini tekshiring.

Yechim. Yo‘q. Nol vektor W da joylashgan va W qo‘shish nisbatan yopiq (manfiy bo‘lmagan abssissalar yig‘indisi manfiy bo‘lmagan). Ammo skalyarlar nisbatidan yopiqlik buzilgan: (1, 0) ∈ W, lekin (−1)·(1, 0) = (−1, 0) ∉ W. Yarim tekislik — altbo‘shlik emas.

Mashq 37. Untor? x − y + z = 0. Tekshirish kerakki, W = {(x, y, z): x − y + z = 0} untor bo‘lishini.

Yechim. Ha: f(x, y, z) = x − y + z chiziqli, f(0, 0, 0) = 0 va f(au + bv) = a·f(u) + b·f(v) = 0 u, v ∈ W uchun. Aniq: x = y − z (x, y, z) = y(1, 1, 0) + z(−1, 0, 1) beradi, ya’ni W = span{(1, 1, 0), (−1, 0, 1)} — koordinata boshidan o‘tgan tekislik.

Mashq 38. Chiziqli birikma. (6, 2) ni (1, 1) va (1, −1) vektorlarining birikmasi sifatida ifodalash.

Yechim. $c_1 + c_2 = 6$, $c_1 - c_2 = 2 \to c_1 = 4$, $c_2 = 2$. Tekshirish: 4(1, 1) + 2(1, −1) = (6, 2).

Mashq 39. Qobiq geometriyasi. span{(1, 2, 0), (0, 1, 2)} ni geometrik tasvirlang.

Yechim. Vektorlar proporsional emas — qobiq ikki o‘lchovli: koordinata boshidan o‘tgan tekislik. Uning nuqtalari: s(1, 2, 0) + t(0, 1, 2) = (s, 2s + t, 2t); parametrlarni chiqarib tashlab (s = x, t = z/2), 4x − 2y + z = 0 hosil bo‘ladi. Tekshirish: 4·1 − 2·2 + 0 = 0 va 4·0 − 2·1 + 2 = 0.

Mashq 40. Nol-untor 2×3. A = [1 1 1; 0 1 1] (2×3 matritsa, qator bo‘yicha yozilgan) uchun Null(A) ni toping.

Yechim. 2-qatoridan: $x_2 = -x_3$; 1-qatoridan: $x_1 = -x_2 - x_3 = 0$. Erkin o‘zgaruvchi $x_3 = t$: x = t(0, −1, 1). Natija: Null(A) = span{(0, −1, 1)} — R^3 dagi to‘g‘ri chiziq. Tekshirish: [1 1 1; 0 1 1]·[0; −1; 1] = [0; 0].

Mashq 41. Ustunlar bo‘shlig‘i 3×2. A = [1 2; 2 4; 3 6] uchun Col(A) ni toping.

Yechim. Ustunlar $a_1 = (1, 2, 3)$ va $a_2 = (2, 4, 6) = 2a_1$ proporsional, shuning uchun har qanday birikma a_1 ning karrali: Col(A) = span{(1, 2, 3)} — R^3 dagi to‘g‘ri chiziq ((t, 2t, 3t) vektorlari).

Mashq 42. Ustunlar bo‘shlig‘iga tegishlilik. (1, 1, 1) vektori A = [1 0; 0 1; 1 1] (3×2 matritsa) matritsasi uchun Col(A) ustunlar bo‘shligiga

tegishlimi?

Yechim. $c_1(1, 0, 1) + c_2(0, 1, 1) = (1, 1, 1)$ ni qidiraylik: birinchi ikki koordinata $c_1 = c_2 = 1$ beradi, lekin uchinchisi $2 \neq 1$ — ziddiyat. Natija: $(1, 1, 1) \notin \mathrm{Col}(A)$ ($\mathrm{Col}(A)$ — $z = x + y$ tekisligi, $1 \neq 1 + 1$).

Mashq 43. Untorlarning kesishishi. Ikkita untorning kesishmasi untor ekanligini isbotlang.

Yechim. $U, W \subseteq V$ untorlari uchun: (1) $0 \in U \cap W$. (2) Agar $u, v \in U \cap W$, $u + v \in U$ va $u + v \in W$ (har birining yopiq bo‘lishi), demak $u + v \in U \cap W$. (3) Agar $u \in U \cap W$, $cu \in U$ va $cu \in W$, demak $cu \in U \cap W$. Test bajarildi.

Mashq 44. Untorlarning birlashmasi. Birlashmasi untor bo‘lmagan ikki untor keltiring.

Yechim. R^2 da o‘qlarni $U = \{(x, 0)\}$ va $W = \{(0, y)\}$ deb olaylik — ikkalasi ham untor. Birlashmada $(1, 0)$ va $(0, 1)$ bor, lekin ularning yig‘indisi $(1, 1)$ hech qaysi o‘qda joylashmagan. Birlashma qo‘shishga nisbatan yopiq emas — untor emas.

Mashq 45. Simmetrik 3×3 matritsalar. 3×3 barcha haqiqiy matritsalar fazasining simmetrik 3×3 matritsalar to‘plami untormi?

Yechim. Ha. (1) Nol matritsa simmetrik. (2) Simmetrik S, T uchun $(S + T)^T = S^T + T^T = S + T$. (3) $(cS)^T = c \cdot S^T = cS$. Yopiq bo‘lish bajarildi — untor.

Mashq 46. p(0) = 1 bo‘lgan ko‘phadlar. p(0) = 1 shartini qanoatlantiruvchi ko‘phadlar to‘plami untormi?

Yechim. Yo‘q. Nol ko‘phad $p(0) = 0 \neq 1$ beradi — nol vektori yo‘q. Bundan tashqari, $p(x) = 1$ va $q(x) = 1 + x$ uchun: $(p + q)(0) = 2 \neq 1$ — qo‘shishning yopiq bo‘lishi buzilgan. ($p(0) = 0$ bo‘lgan ko‘phadlar, aksincha, — untor.)

Mashq 47. Murakkab masala. Ixtiyoriy haqiqiy A matritsasi uchun $\mathrm{Null}(A^T A) = \mathrm{Null}(A)$ ni isbotlang.

Yechim. Ikkki kiritish. (1) Agar $Ax = 0$, u holda $A^T A\,x = A^T (Ax) = 0$, ya’ni $\mathrm{Null}(A) \subseteq \mathrm{Null}(A^T A)$. (2) $A^T A\,x = 0$ deb faraz qilaylik; chapdan x^T ko‘paytiramiz: $x^T A^T A\,x = \|Ax\|^2 = 0$. Ax koordinatalari kvadratlari yig‘indisi nolga teng, demak, $Ax = 0$. Natija: $\mathrm{Null}(A^T A) = \mathrm{Null}(A)$; xulosa — A va $A^T A$ bir xil nol-untor va rangga ega (eng kichik kvadratlar fakti).

Mashq 48. Murakkab masala. P — almashtiruvchi matritsa bo‘lsa, Col(PA) = P Col(A) ni isbotlang.

Yechim. Ta’rifiga ko‘ra $\mathrm{Col}(PA) = \{PAx: x \in R^n\}$, $P\,\mathrm{Col}(A) = \{Pb: b \in \mathrm{Col}(A)\}$. (1) Agar $y = PAx$, u holda $y = P(Ax)$ $Ax \in \mathrm{Col}(A)$ bilan — demak $y \in P\,\mathrm{Col}(A)$. (2) Agar $y = Pb$ $b = Ax \in \mathrm{Col}(A)$ bilan, u holda $y = PAx \in \mathrm{Col}(PA)$. Natija: $\mathrm{Col}(PA) = P\,\mathrm{Col}(A)$ — qatorlarni almashtirish ustunlar bo‘shlig‘ining har bir nuqtasini bir xil almashtirish bilan o‘zgartiradi ($b \to Pb$ birma-bir, P teskari).

Mashq 49. Murakkab masala. Agar W — untor bo‘lsa, span(W) = W ni isbotlang.

Yechim. $\mathrm{span}(W)$ — barcha chekli kombinatsiyalar $c_1 w_1 + \ldots + c_k w_k$ to‘plami, bunda $w_i \in W$. (1) Har bir kombinatsiya W da joylashgan: $c_i w_i \in W$ (skalyarlar), W elementlari yig‘indisi W da (qo‘shish). (2) Har bir $w \in W$ $1 \cdot w$ kombinatsiyasidir. Natija: $\mathrm{span}(W) = W$ — bu kichik fazo o‘zining barcha kombinatsiyalarini o‘z ichiga oladi.

Mashq 50. Murakkab masala. A = [1 2 0; 0 1 1; 0 0 0] uchun Col(A) va Null(A) ni tasvirlang.

Yechim. Ustunlar a_1 = (1, 0, 0), a_2 = (2, 1, 0), a_3 = (0, 1, 0) = $a_2 - 2a_1$; uchinchi qator nolli, shuning uchun barcha ustunlar z = 0 tekisligida joylashgan, a_1, a_2 esa mustaqil. Natija: Col(A) = span{(1, 0, 0), (2, 1, 0)} = {(s + 2t, t, 0)} — bu z = 0 tekisligi. Nol-fazo: 2-qatordan $x_2 = -x_3$, 1-qatordan $x_1 = -2x_2 = 2x_3$; x_3 = t: x = t(2, −1, 1). Natija: Null(A) = span{(2, −1, 1)} — to‘g‘ri chiziq. Tekshirish: A·[2; −1; 1] = [0; 0; 0].